ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH




## Mạch Điện – Điện Tử (CO2104)

# BÁO CÁO CHƯƠNG 2

***Diode Circuits Analysis***

**GVHD:** Hà Chí Trung

**Lớp:** L02 – Học kỳ 261

**SVTH:** Nguyễn Huỳnh Hữu Đức

**MSSV:** 2510290

**TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2026**

# Mục lục


**1 Bài tập 1: Complete diode model** **2**
- 1.1 Tính toán lý thuyết . . . 2
- 1.2 Mô phỏng PSpice . . . 3
- 1.3 So sánh và nhận xét . . . 4

**2 Bài tập 2: Diode in a Series** **5**
- 2.1 Tính toán lý thuyết . . . 5
- 2.2 Mô phỏng PSpice . . . 5
- 2.3 So sánh và nhận xét . . . 6

**3 Bài tập 3: Circuit Analysis with Diode** **7**
- 3.1 Tính toán lý thuyết . . . 7
- 3.2 Mô phỏng PSpice . . . 9
- 3.3 So sánh và nhận xét . . . 10

**4 Bài tập 4: Clamper Diode Circuit** **11**
- 4.1 Tính toán lý thuyết . . . 11
- 4.2 Mô phỏng PSpice . . . 12
- 4.3 So sánh và nhận xét . . . 13

**5 Bài tập 5: Power Switching Circuit** **14**
- 5.1 Tính toán lý thuyết . . . 14
- 5.2 Mô phỏng PSpice . . . 15
- 5.3 So sánh và nhận xét . . . 16

**6 Bài tập 6: Half-wave Rectifier** **17**
- 6.1 Tính toán lý thuyết . . . 17
- 6.2 Mô phỏng PSpice . . . 18
- 6.3 So sánh và nhận xét . . . 19

**7 Bài tập 7: Full-wave Rectifier** **20**
- 7.1 Tính toán lý thuyết . . . 20
- 7.2 Cấu hình và Mô phỏng PSpice . . . 21
- 7.3 So sánh và nhận xét . . . 22

**8 Bài tập 8: Zener Diode as a Regulator** **23**
- 8.1 Tính toán lý thuyết . . . 23
- 8.2 Mô phỏng PSpice . . . 24
- 8.3 So sánh và nhận xét . . . 25

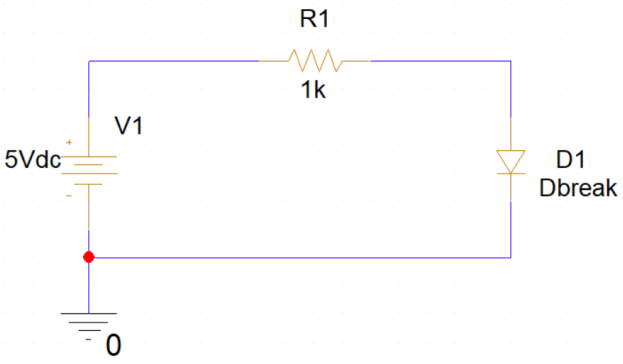
**9 Bài tập 9: AC/DC Power Circuit Application** **27**
- 9.1 Bước 1: Điện áp chỉnh lưu chưa qua mạch lọc hoặc ổn áp . . . 27
- 9.2 Bước 2: Mạch chỉnh lưu có tụ lọc nhỏ $C_1 = 10\,\mu\text{F}$ . . . 28
- 9.3 Bước 3: Tăng dung lượng tụ lọc lên $C_1 = 680\,\mu\text{F}$ . . . 29
- 9.4 Bước 4: Mắc thêm Diode Zener ổn áp ($V_Z = 22$ V) . . . 30
- 9.5 Bước 5: Đổi điện áp Diode Zener thành $V_Z = 20$ V . . . 31
- 9.6 Bảng tổng hợp kết quả . . . 32

**10 Bài tập 10: Switching Power Supply With LM2596** **33**
- 10.1 Bước 1: Mạch nguồn xung chưa hoàn chỉnh (thiếu cuộn cảm và Zener ổn áp) . . . 33
- 10.2 Bước 2: Bổ sung cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu\text{H}$ . . . 34
- 10.3 Bước 3: Bổ sung Diode Zener 5 V và tăng tụ $C_2 = 220\,\mu\text{F}$ . . . 35

# 1 Bài tập 1: Complete diode model

Cho mạch điện như hình bên dưới gồm nguồn điện áp một chiều $V_1 = 5$ V, một điện trở $R_1$ và một diode phân cực thuận. Hãy xác định điện áp trên điện trở $V_R$, điện áp trên diode $V_D$ và dòng điện $I$ trong mạch với hai giá trị khác nhau của $R_1$:

- Trường hợp 1: $R_1 = 220\,\Omega$.
- Trường hợp 2: $R_1 = 1.5$ k$\Omega = 1500\,\Omega$.




*Hình 1: Mạch điện mô phỏng cơ bản với Diode (Hình 2.1)*

Giả thiết sử dụng **mô hình diode hoàn chỉnh (complete diode model)** với điện áp phân cực thuận ngưỡng $V_F = 0.7$ V và điện trở trong động $r_d = 50\,\Omega$. Sau đó, tiến hành mô phỏng trên PSpice để kiểm chứng và so sánh kết quả.

## 1.1 Tính toán lý thuyết

Trong mô hình diode hoàn chỉnh, khi diode phân cực thuận, diode được thay thế tương đương bằng một nguồn sụt áp $V_F = 0.7$ V nối tiếp với điện trở nội $r_d = 50\,\Omega$.
Điện áp rơi trên diode:

$$V_D = V_F + I \cdot r_d = 0.7 + 50I \tag{1}$$

Áp dụng định luật KVL cho toàn mạch:

$$V_1 - I \cdot R_1 - V_D = 0 \iff V_1 - I \cdot R_1 - (V_F + I \cdot r_d) = 0 \tag{2}$$

Từ đó, công thức tính dòng điện $I$ trong mạch:

$$I = \frac{V_1 - V_F}{R_1 + r_d} = \frac{5 - 0.7}{R_1 + 50} = \frac{4.3}{R_1 + 50} \tag{3}$$

Điện áp rơi trên điện trở $R_1$:

$$V_R = I \cdot R_1 \tag{4}$$

**1. Khi $R_1 = 220\,\Omega$:**

$$\begin{aligned} I &= \frac{4.3}{220 + 50} = \frac{4.3}{270} \approx 0.01593 \text{ A} = 15.93 \text{ mA} \\ V_R &= 15.926 \text{ mA} \times 220\,\Omega \approx 3.504 \text{ V} \\ V_D &= 5 \text{ V} - 3.504 \text{ V} = 1.496 \text{ V} \end{aligned}$$

**2. Khi $R_1 = 1.5\ \text{k}\Omega = 1500\,\Omega$:**

$$I = \frac{4.3}{1500 + 50} = \frac{4.3}{1550} \approx 0.002774\ \text{A} = 2.774\ \text{mA}$$
$$V_R = 2.774\ \text{mA} \times 1500\,\Omega \approx 4.161\ \text{V}$$
$$V_D = 5\ \text{V} - 4.161\ \text{V} = 0.839\ \text{V}$$

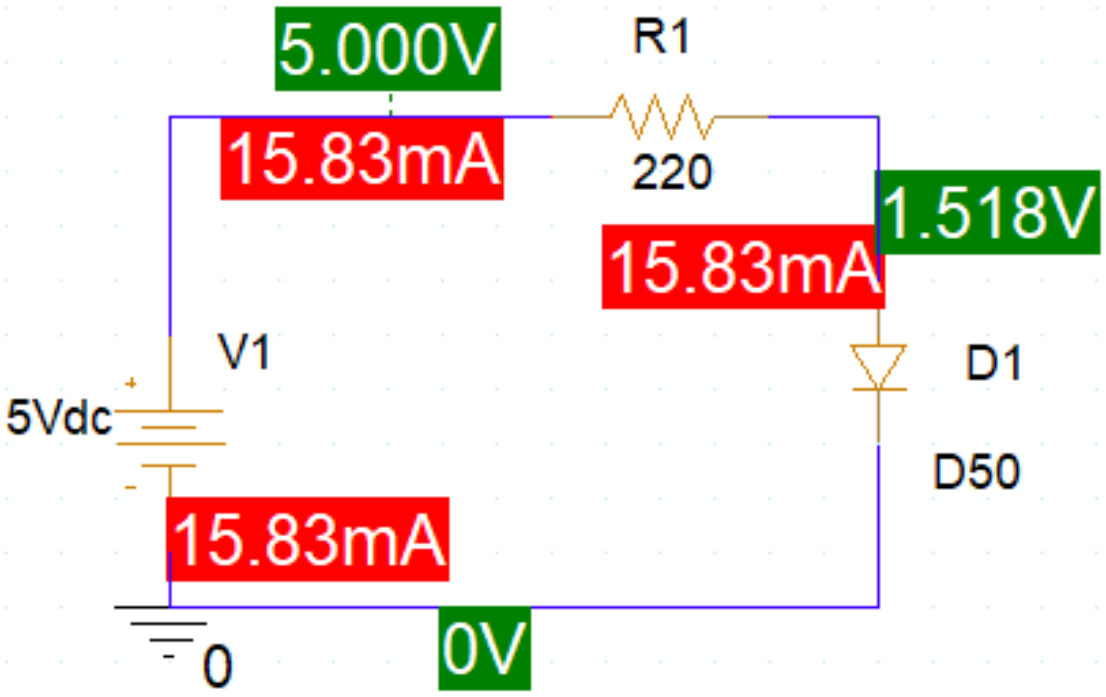
**Đáp số**

- Khi $R_1 = 220\,\Omega$: $V_R = 3.504$ V, $V_D = 1.496$ V, $I = 15.93$ mA.
- Khi $R_1 = 1.5$ kΩ: $V_R = 4.161$ V, $V_D = 0.839$ V, $I = 2.774$ mA.

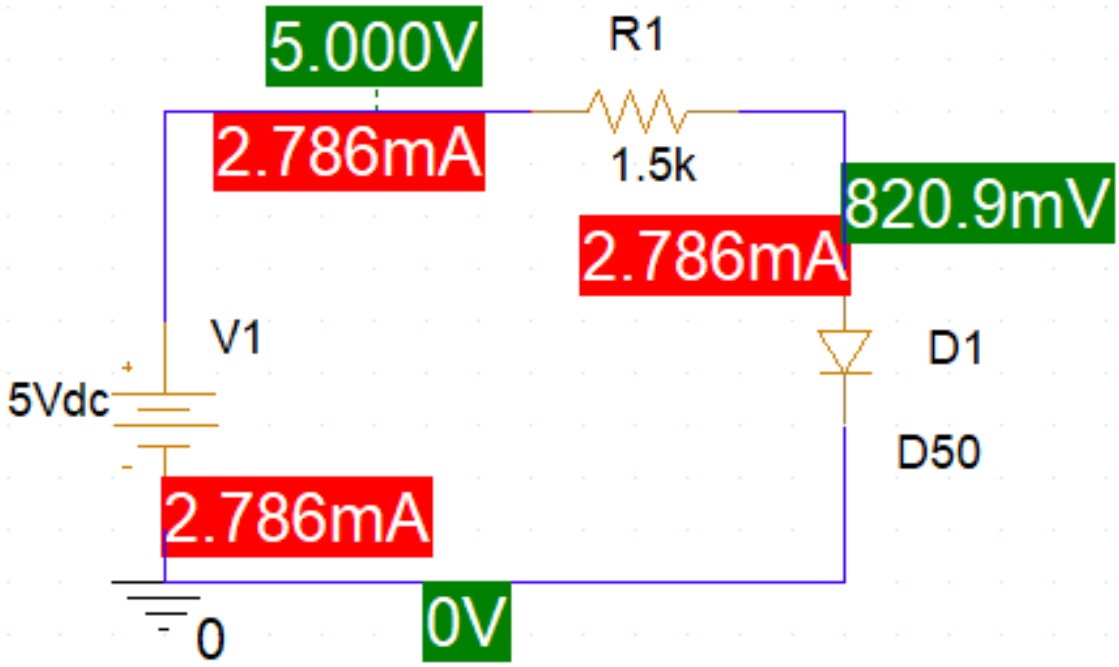
## 1.2 Mô phỏng PSpice

- Tạo hồ sơ mô phỏng **Bias Point**, bật *Enable Bias Voltage Display* và *Enable Bias Current Display* để hiển thị điện áp, dòng điện trên sơ đồ.
- Để khớp mô hình diode hoàn chỉnh của đề, tạo model riêng `D50` bằng dòng lệnh `.model D50 D(Rs=50)` (điện trở nội $R_s = 50\,\Omega$, các tham số khác giữ mặc định của `Dbreak`: $I_S = 10^{-14}$ A, $n = 1$) và gán cho diode $D_1$. Chạy lần lượt với $R_1 = 220\,\Omega$ và $R_1 = 1.5$ kΩ, chụp màn hình từng trường hợp.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 2: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 1 với $R_1 = 220\,\Omega$*




*Hình 3: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 1 với $R_1 = 1.5$ kΩ*

### 1.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 1: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 1*

| **Trường hợp** | **Lý thuyết (Theory)** | | | **Mô phỏng (PSpice)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $V_R$ (V) | $V_D$ (V) | $I$ (mA) | $V_R$ (V) | $V_D$ (V) | $I$ (mA) |
| $R_1 = 220\,\Omega$ | 3.504 | 1.496 | 15.93 | 3.482 | 1.518 | 15.83 |
| $R_1 = 1.5$ kΩ | 4.161 | 0.839 | 2.774 | 4.179 | 0.821 | 2.786 |

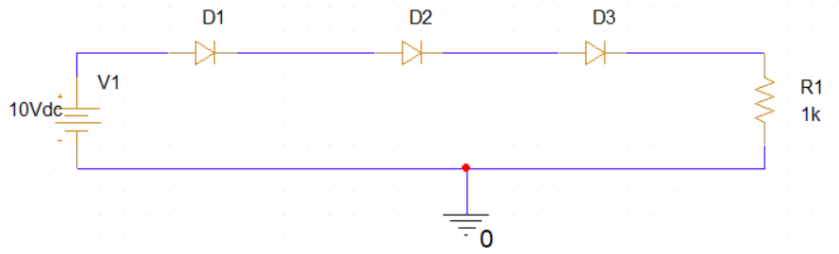
**Nhận xét**

- Kết quả mô phỏng khớp tốt với tính toán lý thuyết ở cả hai trường hợp, sai lệch nhỏ (dưới 3%): $I = 15.83$ mA, $V_D = 1.518$ V khi $R_1 = 220\,\Omega$ và $I = 2.786$ mA, $V_D = 0.821$ V khi $R_1 = 1.5$ kΩ.
- Khi $R_1$ nhỏ, dòng điện lớn nên điện áp trên diode cao (1.5 V); khi $R_1$ lớn, dòng nhỏ nên điện áp trên diode giảm về gần mức 0.7 V đến 0.8 V.
- Điện áp rơi trên diode không cố định ở 0.7 V mà tăng theo dòng điện, nên mô hình diode hoàn chỉnh cho kết quả sát thực tế hơn mô hình lý tưởng.

## 2 Bài tập 2: Diode in a Series

Cho mạch điện như hình bên dưới gồm nguồn điện áp $V_1 = 10$ V, ba diode $D_1, D_2, D_3$ mắc nối tiếp và điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ. Xác định giá trị điện áp trên các diode $V_{D1}, V_{D2}, V_{D3}$, và dòng điện $I$ trong mạch. Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice để kiểm tra lại kết quả.

Trong bài tập này, giả thiết sử dụng **mô hình diode thực tế (practical diode model)** với điện áp phân cực thuận ngưỡng là $V_F = 0.7223$ V.




*Hình 4: Mạch ba Diode mắc nối tiếp (Hình 2.15)*

### 2.1 Tính toán lý thuyết

Do cực dương nguồn $V_1 = 10$ V nối vào Anode của $D_1$ và giá trị nguồn lớn hơn tổng ngưỡng sụt áp thuận của ba diode ($10 \text{ V} > 3 \times 0.7223 \text{ V} = 2.1669 \text{ V}$), cả ba diode $D_1, D_2, D_3$ đều được phân cực thuận và dẫn điện.
Theo mô hình diode thực tế với $V_F = 0.7223$ V:

$$V_{D1} = 0.7223 \text{ V}$$
$$V_{D2} = 0.7223 \text{ V}$$
$$V_{D3} = 0.7223 \text{ V}$$

Áp dụng định luật KVL quanh vòng kín:

$$V_1 - V_{D1} - V_{D2} - V_{D3} - V_{R1} = 0 \tag{5}$$

Điện áp rơi trên điện trở $R_1$:

$$\begin{aligned} V_{R1} &= V_1 - (V_{D1} + V_{D2} + V_{D3}) \\ &= 10 \text{ V} - 3 \times 0.7223 \text{ V} = 7.8331 \text{ V} \end{aligned}$$

Dòng điện $I$ chạy qua mạch nối tiếp:

$$I = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{7.8331 \text{ V}}{1000\,\Omega} = 7.8331 \text{ mA} \tag{6}$$

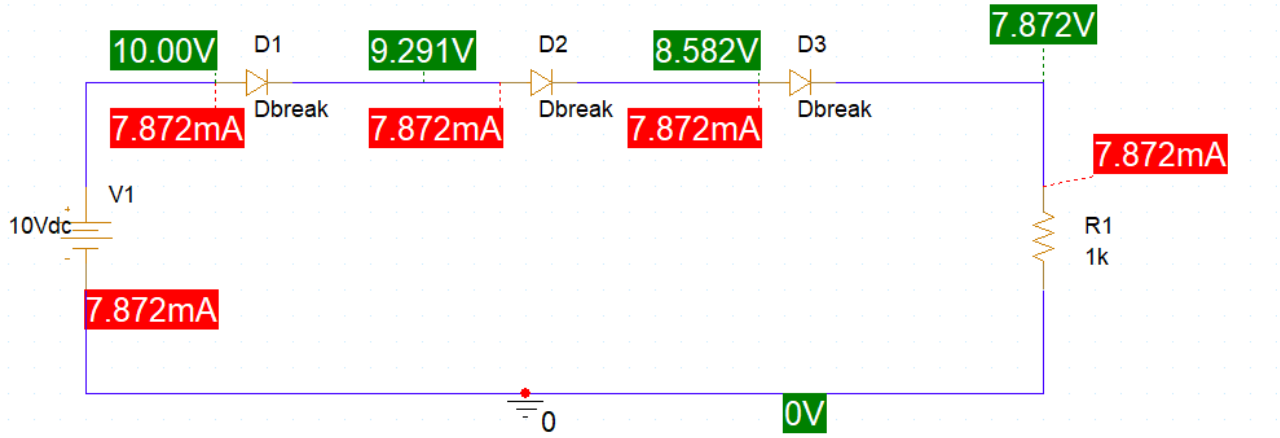
**Đáp số**

- $V_{D1} = V_{D2} = V_{D3} = 0.7223$ V
- $V_{R1} = 7.8331$ V
- $I = 7.8331$ mA

### 2.2 Mô phỏng PSpice

- Dùng hồ sơ **Bias Point**, bật hiển thị điện áp và dòng điện; dùng diode `Dbreak` cho cả ba diode và đối chiếu $V_D$ với $V_F = 0.7223$ V.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 5: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 2*

## 2.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 2: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 2*

| **Phương pháp** | $V_{D1}$ (V) | $V_{D2}$ (V) | $V_{D3}$ (V) | $V_{R1}$ (V) | $I$ (mA) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết (Theory) | 0.7223 | 0.7223 | 0.7223 | 7.8331 | 7.8331 |
| Mô phỏng (PSpice) | 0.7093 | 0.7092 | 0.7093 | 7.8722 | 7.8722 |

**Giải thích và ứng dụng thực tế**

**Giải thích:**

- Kết quả mô phỏng ($V_D \approx 0.709$ V, $I = 7.872$ mA) gần với lý thuyết ($V_F = 0.7223$ V, $I = 7.833$ mA), chỉ lệch khoảng 0.013 V trên mỗi diode.
- Ba diode giống nhau, mắc nối tiếp nên dòng điện bằng nhau và điện áp phân bố đều, mỗi diode chịu khoảng 0.71 V; điện áp còn lại rơi trên $R_1$.

**Ứng dụng thực tế:**

- Mạch dùng sụt áp thuận gần như cố định của diode để hạ áp nguồn một cách đơn giản, rẻ tiền. Ví dụ module SIM gửi SMS có điện áp cấp tốt khoảng 4.3 V: chỉ cần một diode nối tiếp từ nguồn 5 V phổ biến, $5 - 0.7 = 4.3$ V.
- Diode đồng thời bảo vệ module khỏi dòng điện ngược.

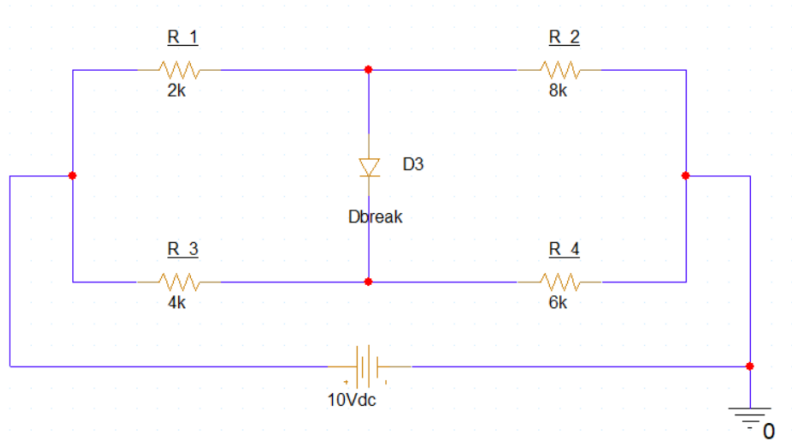
# 3 Bài tập 3: Circuit Analysis with Diode

Cho mạch điện hình cầu chứa diode và các điện trở như hình bên dưới. Mạch gồm nguồn điện áp $V$, các điện trở $R_1 = 2\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 8\ \text{k}\Omega$, $R_3 = 4\ \text{k}\Omega$, $R_4 = 6\ \text{k}\Omega$ và diode $D_3$ đặt ở nhánh cầu giữa nối từ nút 1 (anode) sang nút 2 (cathode).

Hãy phân tích mạch bằng mô hình diode thực tế với điện áp rơi khi phân cực thuận là $V_D = 0.7$ V. Thiết lập hệ phương trình để xác định dòng điện qua tất cả các điện trở $(I_{R1}, I_{R2}, I_{R3}, I_{R4})$ cùng điện thế nút $V_1, V_2$ trong hai trường hợp điện áp nguồn:

- Trường hợp 1: $V = 8$ V.
- Trường hợp 2: $V = 12$ V.

Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point để kiểm chứng kết quả.




*Hình 6: Mạch cầu phân tích với Diode (Hình 2.16)*

## 3.1 Tính toán lý thuyết

Gọi $V_1$ là điện thế tại nút anode của diode (giữa $R_1$ và $R_2$) và $V_2$ là điện thế tại nút cathode của diode (giữa $R_3$ và $R_4$). Chọn nút cực âm của nguồn $V$ làm mass tham chiếu (0 V).
Khi ngắt diode:

$$V_{1,\text{open}} = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V \cdot \frac{8}{2+8} = 0.8\,V$$
$$V_{2,\text{open}} = V \cdot \frac{R_4}{R_3 + R_4} = V \cdot \frac{6}{4+6} = 0.6\,V$$
$$V_{1,\text{open}} - V_{2,\text{open}} = 0.8\,V - 0.6\,V = 0.2\,V$$

Với cả hai giá trị nguồn $V = 8$ V ($0.2 \times 8 = 1.6$ V $> 0.7$ V) và $V = 12$ V ($0.2 \times 12 = 2.4$ V $> 0.7$ V), hiệu điện thế thuận đều lớn hơn điện áp ngưỡng 0.7 V. Do đó diode $D_3$ phân cực thuận.
Theo mô hình thực tế, hiệu điện thế giữa hai nút thỏa mãn:

$$V_1 - V_2 = V_D = 0.7\ \text{V} \iff V_1 = V_2 + 0.7 \tag{7}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút 1:

$$I_{R1} = I_{D3} + I_{R2} \implies \frac{V - V_1}{R_1} = I_{D3} + \frac{V_1}{R_2} \tag{8}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút 2:

$$I_{R3} + I_{D3} = I_{R4} \implies I_{D3} = \frac{V_2}{R_4} - \frac{V - V_2}{R_3} \tag{9}$$

Cộng vế theo vế hai phương trình (8) và (9) để triệt tiêu dòng $I_{D3}$:

$$\frac{V - V_1}{R_1} + \frac{V - V_2}{R_3} = \frac{V_1}{R_2} + \frac{V_2}{R_4} \tag{10}$$

$$V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3}\right) = V_1\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) + V_2\left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}\right) \tag{11}$$

Thay $V_1 = V_2 + 0.7$ vào phương trình trên:

$$V\left(\frac{1}{2000} + \frac{1}{4000}\right) = (V_2 + 0.7)\left(\frac{1}{2000} + \frac{1}{8000}\right) + V_2\left(\frac{1}{4000} + \frac{1}{6000}\right) \tag{12}$$

$$\frac{3V}{4000} = \frac{5}{8000}(V_2+0.7)+\frac{5}{12000}V_2 \iff 0.75\times10^{-3}V = 0.625\times10^{-3}(V_2+0.7)+0.4167\times10^{-3}V_2 \tag{13}$$

$$1.0417 \times 10^{-3}V_2 = 0.75 \times 10^{-3}V - 0.4375 \times 10^{-3} \tag{14}$$

**1. Với $V = 8$ V:**

$$V_2 = \frac{0.75 \times 10^{-3} \times 8 - 0.4375 \times 10^{-3}}{1.0417 \times 10^{-3}} = \frac{6 - 0.4375}{1.04167} = 5.3400 \text{ V}$$
$$V_1 = V_2 + 0.7 = 5.3400 + 0.7 = 6.0400 \text{ V}$$
$$I_{R1} = \frac{8 - 6.04}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{1.96}{2000} = 0.9800 \text{ mA}$$
$$I_{R2} = \frac{6.04}{8 \text{ k}\Omega} = 0.7550 \text{ mA}$$
$$I_{R3} = \frac{8 - 5.34}{4 \text{ k}\Omega} = \frac{2.66}{4000} = 0.6650 \text{ mA}$$
$$I_{R4} = \frac{5.34}{6 \text{ k}\Omega} = 0.8900 \text{ mA}$$
$$I_{D3} = I_{R1} - I_{R2} = 0.9800 - 0.7550 = 0.2250 \text{ mA}$$

**2. Với $V = 12$ V:**

$$V_2 = \frac{0.75 \times 10^{-3} \times 12 - 0.4375 \times 10^{-3}}{1.0417 \times 10^{-3}} = \frac{9 - 0.4375}{1.04167} = 8.2200 \text{ V}$$
$$V_1 = V_2 + 0.7 = 8.2200 + 0.7 = 8.9200 \text{ V}$$
$$I_{R1} = \frac{12 - 8.92}{2 \text{ k}\Omega} = \frac{3.08}{2000} = 1.5400 \text{ mA}$$
$$I_{R2} = \frac{8.92}{8 \text{ k}\Omega} = 1.1150 \text{ mA}$$
$$I_{R3} = \frac{12 - 8.22}{4 \text{ k}\Omega} = \frac{3.78}{4000} = 0.9450 \text{ mA}$$
$$I_{R4} = \frac{8.22}{6 \text{ k}\Omega} = 1.3700 \text{ mA}$$
$$I_{D3} = I_{R1} - I_{R2} = 1.5400 - 1.1150 = 0.4250 \text{ mA}$$

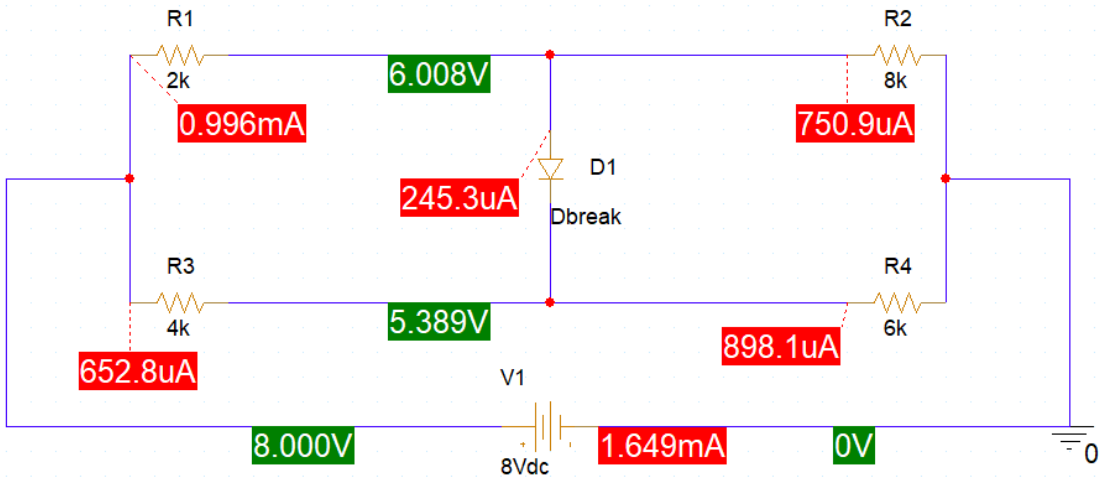
**Đáp số**

- Khi $V = 8$ V: $V_1 = 6.04$ V, $V_2 = 5.34$ V, $I_{R1} = 0.98$ mA, $I_{R2} = 0.755$ mA, $I_{R3} = 0.665$ mA, $I_{R4} = 0.89$ mA.
- Khi $V = 12$ V: $V_1 = 8.92$ V, $V_2 = 8.22$ V, $I_{R1} = 1.54$ mA, $I_{R2} = 1.115$ mA, $I_{R3} = 0.945$ mA, $I_{R4} = 1.37$ mA.

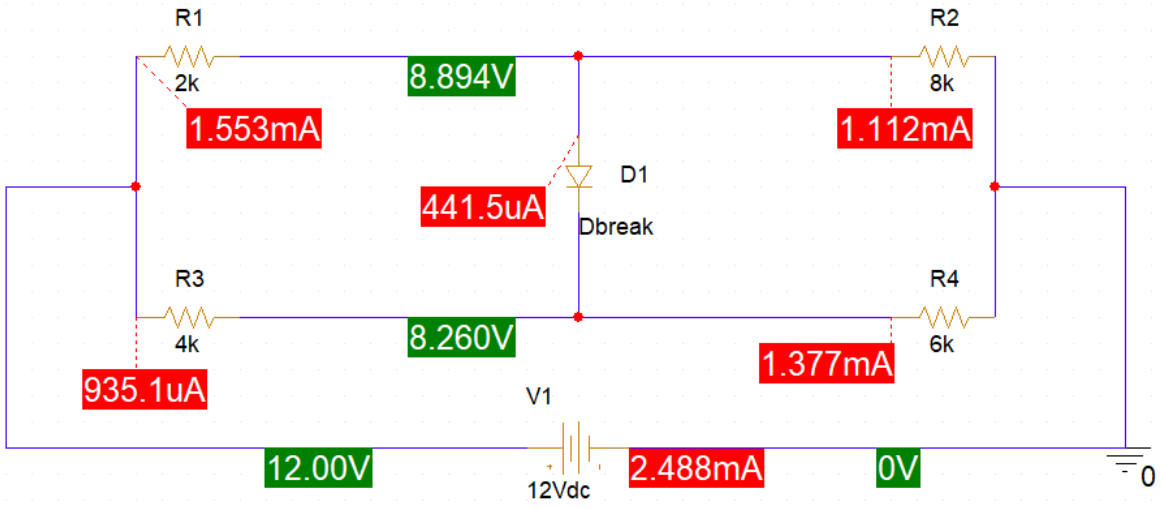
### 3.2 Mô phỏng PSpice

- Dùng hồ sơ **Bias Point**; lần lượt đặt $V = 8$ V và $V = 12$ V, chụp màn hình có hiển thị dòng qua các điện trở và điện thế các nút $V_1$, $V_2$.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 7: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 3 với $V = 8$ V*




*Hình 8: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 3 với $V = 12$ V*

### 3.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 3: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 3*

| **Đại lượng** | **Lý thuyết (Theory)** | | **Mô phỏng (PSpice)** | |
|---|---|---|---|---|
| | $V = 8$ V | $V = 12$ V | $V = 8$ V | $V = 12$ V |
| $I_{R1}$ (mA) | 0.980 | 1.540 | 0.996 | 1.553 |
| $I_{R2}$ (mA) | 0.755 | 1.115 | 0.751 | 1.112 |
| $I_{R3}$ (mA) | 0.665 | 0.945 | 0.653 | 0.935 |
| $I_{R4}$ (mA) | 0.890 | 1.370 | 0.898 | 1.377 |
| $V_1$ (V) | 6.040 | 8.920 | 6.008 | 8.894 |
| $V_2$ (V) | 5.340 | 8.220 | 5.389 | 8.260 |

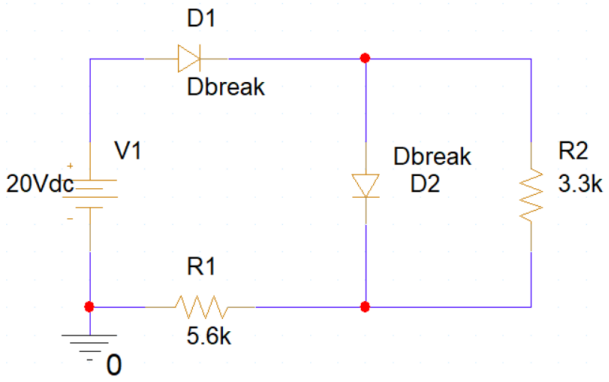
# 4 Bài tập 4: Clamper Diode Circuit

Cho mạch điện như hình bên dưới gồm nguồn một chiều $V$, diode $D_1$, điện trở $R_1 = 5.6\ \text{k}\Omega$, diode ghim $D_2$ và điện trở tải $R_2 = 3.3\ \text{k}\Omega$ mắc song song với $D_2$.

Giả sử sử dụng mô hình diode thực tế với điện áp phân cực thuận ngưỡng $V_D = 0.7$ V. Hãy thiết lập các phương trình và tính toán ba dòng điện $I_{R1}, I_{R2}, I_{D2}$ cùng điện áp trên tải $V_{R2}$ trong hai trường hợp điện áp nguồn:

- Trường hợp 1: $V = 12$ V.
- Trường hợp 2: $V = 20$ V.

Sau đó, thực hiện mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point và rút ra nhận xét.




*Hình 9: Mạch ghim điện áp sử dụng Diode (Hình 2.17)*

## 4.1 Tính toán lý thuyết

Khi cấp nguồn dương $V$, dòng điện chạy từ cực dương nguồn qua diode $D_1$. Do đó diode $D_1$ phân cực thuận và có độ sụt áp $V_{D1} = 0.7$ V.
Dòng điện đi tiếp vào nút song song giữa $D_2$ và $R_2$:

- Diode $D_2$ có cực anode nối vào đầu trên và cực cathode nối vào đầu dưới của điện trở $R_2$.
- Do $V$ (12 V hoặc 20 V) đủ lớn, điện áp trên nhánh song song có xu hướng vượt quá 0.7 V, do đó $D_2$ lập tức dẫn thuận và ghim điện áp trên nhánh tải ở mức:

$$V_{R2} = V_{D2} = 0.7\ \text{V} \tag{15}$$

Dòng điện chạy qua điện trở tải $R_2$:

$$I_{R2} = \frac{V_{R2}}{R_2} = \frac{0.7\ \text{V}}{3300\,\Omega} \approx 0.2121\ \text{mA} \tag{16}$$

Áp dụng định luật KVL cho toàn vòng mạch chính:

$$V - V_{D1} - V_{R2} - I_{R1} \cdot R_1 = 0 \iff V - 0.7 - 0.7 - I_{R1} \cdot R_1 = 0 \tag{17}$$

$$I_{R1} = \frac{V - 1.4\ \text{V}}{R_1} = \frac{V - 1.4}{5600} \tag{18}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút phân nhánh:

$$I_{R1} = I_{D2} + I_{R2} \implies I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} \tag{19}$$

**1. Khi $V = 12$ V:**

$$I_{R1} = \frac{12 - 1.4}{5600\,\Omega} = \frac{10.6}{5600} \approx 1.8929 \text{ mA}$$
$$V_{R2} = 0.7000 \text{ V}$$
$$I_{R2} = \frac{0.7}{3300\,\Omega} \approx 0.2121 \text{ mA}$$
$$I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} = 1.8929 - 0.2121 = 1.6808 \text{ mA}$$

**2. Khi $V = 20$ V:**

$$I_{R1} = \frac{20 - 1.4}{5600\,\Omega} = \frac{18.6}{5600} \approx 3.3214 \text{ mA}$$
$$V_{R2} = 0.7000 \text{ V}$$
$$I_{R2} = \frac{0.7}{3300\,\Omega} \approx 0.2121 \text{ mA}$$
$$I_{D2} = I_{R1} - I_{R2} = 3.3214 - 0.2121 = 3.1093 \text{ mA}$$

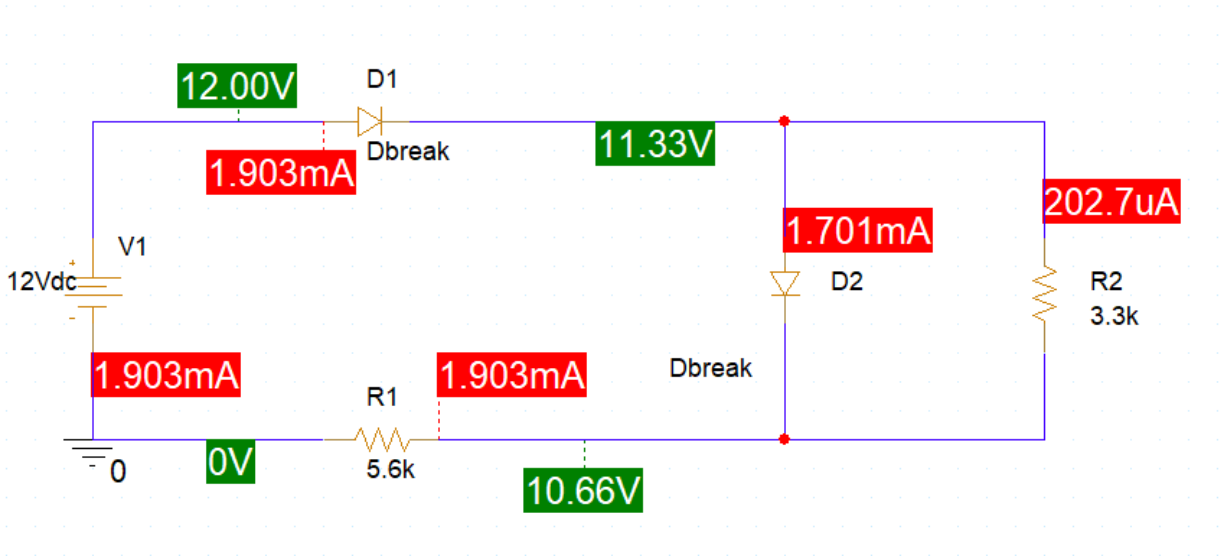
**Đáp số**

- Khi $V = 12$ V: $I_{R1} = 1.893$ mA, $I_{R2} = 0.212$ mA, $I_{D2} = 1.681$ mA, $V_{R2} = 0.700$ V.
- Khi $V = 20$ V: $I_{R1} = 3.321$ mA, $I_{R2} = 0.212$ mA, $I_{D2} = 3.109$ mA, $V_{R2} = 0.700$ V.

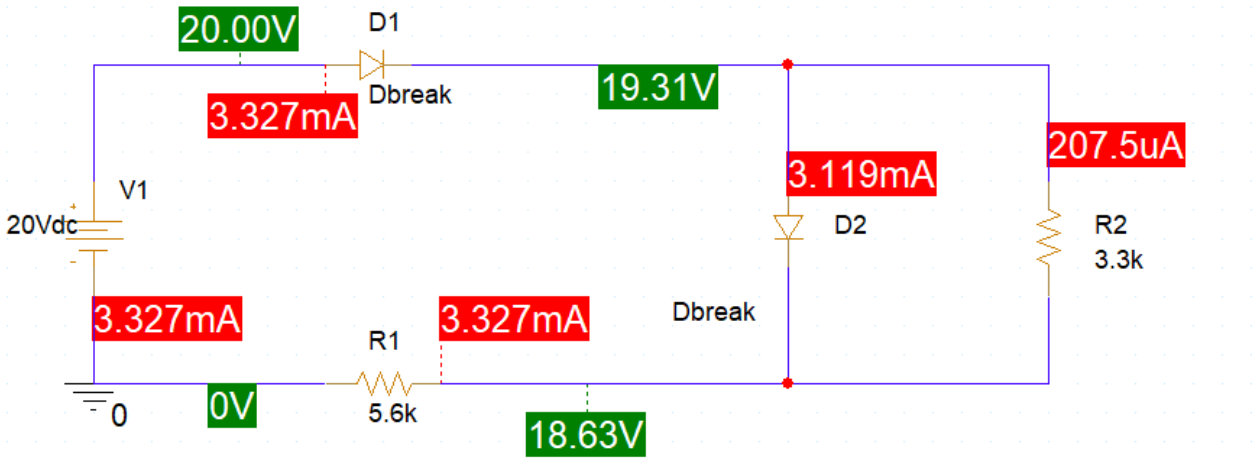
## 4.2 Mô phỏng PSpice

- Dùng hồ sơ **Bias Point**; lần lượt đặt $V = 12$ V và $V = 20$ V, bật hiển thị điện áp và dòng điện, chụp màn hình từng trường hợp.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 10: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 4 với $V = 12$ V*




*Hình 11: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 4 với $V = 20\ V$*

### 4.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 4: So sánh kết quả tính toán lý thuyết và mô phỏng PSpice cho Bài tập 4*

| **Đại lượng** | **Lý thuyết (Theory)** | | **Mô phỏng (PSpice)** | |
|---|---|---|---|---|
| | $V = 12$ V | $V = 20$ V | $V = 12$ V | $V = 20$ V |
| $I_{R1}$ (mA) | 1.893 | 3.321 | 1.903 | 3.327 |
| $I_{R2}$ (mA) | 0.212 | 0.212 | 0.203 | 0.208 |
| $I_{D2}$ (mA) | 1.681 | 3.109 | 1.701 | 3.119 |
| $V_{R2}$ (V) | 0.700 | 0.700 | 0.669 | 0.684 |

**Kết luận từ bảng**

- Kết quả mô phỏng khớp tốt với lý thuyết: $I_{R1}$ và $I_{D2}$ chênh dưới 1.5%; $I_{R2}$ và $V_{R2}$ thấp hơn lý thuyết khoảng 2% đến 4% do diode mô phỏng sụt áp thuận 0.67 V đến 0.68 V thay vì 0.7 V.
- Khi nguồn tăng từ 12 V lên 20 V, điện áp trên tải $V_{R2}$ gần như không đổi (0.669 V lên 0.684 V) vì bị $D_2$ ghim, nên dòng tải $I_{R2}$ cũng gần như không đổi ($\approx 0.2$ mA).
- Phần điện áp tăng thêm rơi trên $R_1$ làm $I_{R1}$ tăng (1.903 mA lên 3.327 mA); dòng tăng thêm đó đi qua $D_2$ nên $I_{D2}$ tăng (1.701 mA lên 3.119 mA).
- Mạch hoạt động như mạch ghim điện áp: giữ điện áp trên nhánh tải ở mức cố định bất kể nguồn thay đổi.

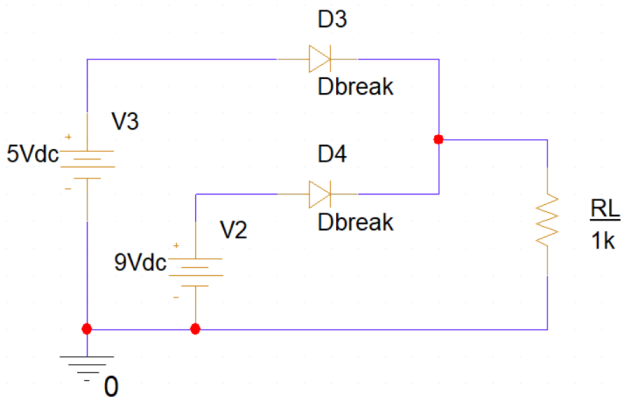
# 5 Bài tập 5: Power Switching Circuit

Cho mạch điện tự động chuyển nguồn như hình bên dưới. Mạch sử dụng hai nguồn: nguồn chính $V_2 = 9$ Vdc, nguồn dự phòng $V_3 = 5$ Vdc, hai diode $D_3, D_4$ và điện trở tải $R_L = 1$ kΩ.

Giả thiết sử dụng mô hình diode thực tế với sụt áp phân cực thuận $V_D = 0.7$ V. Hãy thiết lập các phương trình và tính toán các dòng điện $I_{D3}, I_{D4}, I_{RL}$ cùng điện áp trên tải $V_{RL}$ trong ba trường hợp:

- Trường hợp 1: Chỉ bật nguồn 5 V ($V_3 = 5$ V, ngắt nguồn 9 V).
- Trường hợp 2: Chỉ bật nguồn 9 V ($V_2 = 9$ V, ngắt nguồn 5 V).
- Trường hợp 3: Bật đồng thời cả hai nguồn 5 V và 9 V.

Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point khi cả hai nguồn cùng hoạt động.




*Hình 12: Mạch chuyển nguồn tự động dùng Diode (Hình 2.18)*

## 5.1 Tính toán lý thuyết

**1. Trường hợp 1: Chỉ bật nguồn phụ 5 V ($V_3 = 5$ V, $V_2 = 0$ V):**

Do chỉ có nguồn $V_3$, diode $D_3$ phân cực thuận dẫn điện, còn $D_4$ ngắt ($I_{D4} = 0$).

$$V_{RL} = V_3 - V_{D3} = 5\text{ V} - 0.7\text{ V} = 4.3\text{ V}$$
$$I_{RL} = \frac{V_{RL}}{R_L} = \frac{4.3\text{ V}}{1000\,\Omega} = 4.3\text{ mA}$$
$$I_{D3} = I_{RL} = 4.3\text{ mA}$$
$$I_{D4} = 0\text{ mA}$$

**2. Trường hợp 2: Chỉ bật nguồn chính 9 V ($V_2 = 9$ V, $V_3 = 0$ V):**

Do chỉ có nguồn $V_2$, diode $D_4$ phân cực thuận dẫn điện, còn $D_3$ ngắt ($I_{D3} = 0$).

$$V_{RL} = V_2 - V_{D4} = 9\text{ V} - 0.7\text{ V} = 8.3\text{ V}$$
$$I_{RL} = \frac{V_{RL}}{R_L} = \frac{8.3\text{ V}}{1000\,\Omega} = 8.3\text{ mA}$$
$$I_{D4} = I_{RL} = 8.3\text{ mA}$$
$$I_{D3} = 0\text{ mA}$$

**3. Trường hợp 3: Bật đồng thời cả hai nguồn ($V_2 = 9$ V và $V_3 = 5$ V):**

Giả sử diode $D_4$ phân cực thuận dẫn điện từ nguồn 9 V. Khi đó, điện thế tại nút cathode chung (nút cấp tải) là:

$$V_K = V_{RL} = V_2 - V_{D4} = 9\text{ V} - 0.7\text{ V} = 8.3\text{ V} \tag{20}$$

Xét diode $D_3$: cực anode nối vào nguồn $V_3 = 5$ V, cực cathode ở điện thế $V_K = 8.3$ V. Hiệu điện thế giữa anode và cathode của $D_3$ là:

$$V_{AK,D3} = V_3 - V_K = 5\text{ V} - 8.3\text{ V} = -3.3\text{ V} < 0 \tag{21}$$

Do $V_{AK,D3} < 0$, diode $D_3$ bị phân cực ngược hoàn toàn và khóa chặt ($I_{D3} = 0$). Do đó giả thiết hoàn toàn chính xác:

$$\begin{aligned} I_{D3} &= 0\text{ mA} \\ V_{RL} &= 8.3\text{ V} \\ I_{RL} &= \frac{8.3\text{ V}}{1000\,\Omega} = 8.3\text{ mA} \\ I_{D4} &= I_{RL} = 8.3\text{ mA} \end{aligned}$$

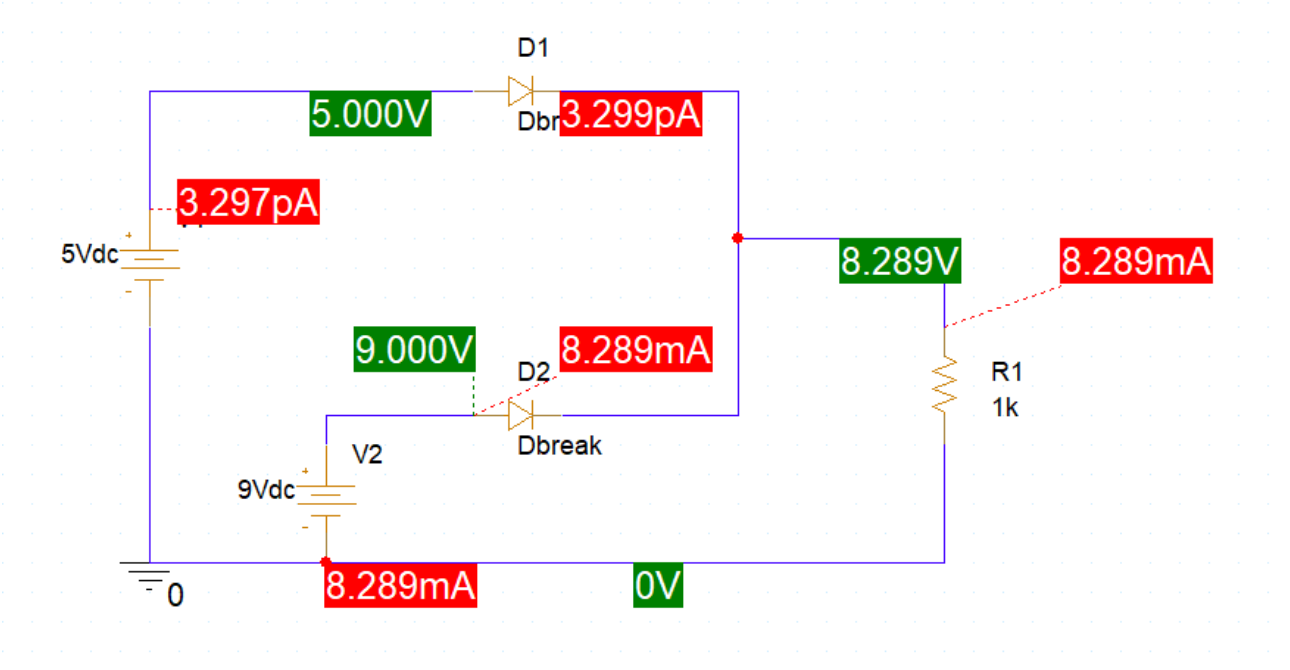
**Đáp số**

- Chỉ bật 5 V: $I_{D3} = 4.3$ mA, $I_{D4} = 0$ mA, $I_{RL} = 4.3$ mA, $V_{RL} = 4.3$ V.
- Chỉ bật 9 V: $I_{D3} = 0$ mA, $I_{D4} = 8.3$ mA, $I_{RL} = 8.3$ mA, $V_{RL} = 8.3$ V.
- Bật cả hai nguồn: $I_{D3} = 0$ mA, $I_{D4} = 8.3$ mA, $I_{RL} = 8.3$ mA, $V_{RL} = 8.3$ V.

## 5.2 Mô phỏng PSpice

- Dùng hồ sơ **Bias Point** với cả hai nguồn $V_2 = 9$ V và $V_3 = 5$ V cùng hoạt động, bật hiển thị điện áp và dòng điện, chụp màn hình.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 13: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 5 (kết nối cả hai nguồn)*

### 5.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 5: So sánh kết quả lý thuyết và mô phỏng PSpice khi cả hai nguồn 5 V và 9 V cùng kết nối*

| **Phương pháp** | $I_{D1}$ (mA) | $I_{D2}$ (mA) | $I_{RL}$ (mA) | $V_{RL}$ (V) |
|---|---|---|---|---|
| Lý thuyết (Theory) | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| Mô phỏng (PSpice) | $\approx 0$ | 8.289 | 8.289 | 8.289 |

*Chú thích:* theo cách đặt tên của đề, $D_1$ là diode nối nguồn 5 V (ký hiệu $D_3$ ở phần tính toán) và $D_2$ là diode nối nguồn 9 V (ký hiệu $D_4$). Dòng qua $D_1$ trong mô phỏng chỉ khoảng 3.3 pA, coi như bằng 0.

**Nhận xét:**

- Khi cả hai nguồn cùng bật, nguồn 9 V thắng thế: nút tải ở 8.3 V làm $D_3$ bị phân cực ngược ($V_{AK} = 5 - 8.3 = -3.3$ V), nguồn 5 V được ngắt khỏi tải. Khi nguồn 9 V mất, $D_4$ khóa và $D_3$ dẫn, tải tự động chuyển sang nguồn dự phòng ($V_{RL}$ giảm từ 8.3 V xuống 4.3 V).
- **Bảo vệ dòng ngược:** diode ngăn nguồn mạnh hơn đẩy dòng ngược vào nguồn còn lại khi cả hai nguồn cùng bật (ví dụ vi điều khiển vừa cấp nguồn qua USB vừa qua adapter ngoài).
- Nhược điểm của cách làm này là sụt áp thuận 0.7 V của diode thường làm điện áp tải thấp hơn nguồn. Nếu thay bằng diode Schottky có sụt áp khoảng 250 mV thì $V_{RL} \approx 9 - 0.25 = 8.75$ V (khi chỉ có nguồn 5 V: $V_{RL} \approx 4.75$ V), tải nhận được điện áp cao hơn.

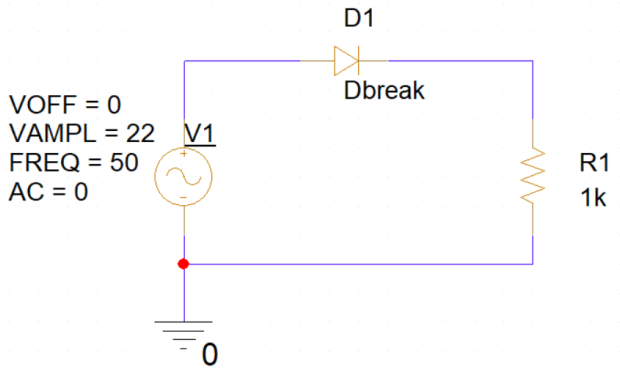
# 6 Bài tập 6: Half-wave Rectifier

Cho mạch chỉnh lưu nửa sóng như hình bên dưới. Mạch gồm một nguồn điện áp xoay chiều hình sin $V_1$ (linh kiện `VSIN`), một diode $D_1$ (`Dbreak`) và điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ.

Các thông số cấu hình của nguồn `VSIN`:

- `VOFF` (Điện áp dịch một chiều): 0 V.
- `VAMPL` (Biên độ đỉnh của nguồn sin): 22 V.
- `FREQ` (Tần số tín hiệu): 50 Hz.
- `AC` (Chế độ phân tích AC): 0.

Giả thiết diode có điện áp phân cực thuận ngưỡng là $V_F = 0.78$ V. Hãy tính toán các giá trị lý thuyết của điện áp trên tải $V_{R1}$, sau đó tiến hành mô phỏng miền thời gian (Transient analysis) trên PSpice.




*Hình 14: Mạch chỉnh lưu nửa sóng với nguồn áp Sin (Hình 2.19)*

## 6.1 Tính toán lý thuyết

Biểu thức điện áp nguồn tức thời:

$$v_1(t) = V_m \sin(2\pi f t) = 22 \sin(100\pi t) \text{ (V)} \tag{22}$$

Chu kỳ dao động của nguồn:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 0.02 \text{ s} = 20 \text{ ms} \tag{23}$$

Hoạt động của diode trong một chu kỳ:

- **Bán kỳ dương** ($0 < t < T/2$)**:** Khi $v_1(t) > V_F = 0.78$ V, diode $D_1$ phân cực thuận dẫn điện. Điện áp tức thời trên tải $R_1$:

$$v_{R1}(t) = v_1(t) - V_F = 22 \sin(100\pi t) - 0.78 \text{ (V)} \tag{24}$$

  Giá trị cực đại của điện áp trên tải:

$$V_{R1,\max} = V_m - V_F = 22 \text{ V} - 0.78 \text{ V} = 21.22 \text{ V} \tag{25}$$

- **Bán kỳ âm** ($T/2 < t < T$)**:** Khi $v_1(t) < 0.78$ V, diode $D_1$ bị phân cực ngược và ngắt ($I = 0$). Toàn bộ điện áp nguồn rơi trên diode hở mạch, điện áp trên điện trở tải bằng 0:

$$V_{R1,\min} = 0 \text{ V} \tag{26}$$

Chu kỳ lặp lại của tín hiệu điện áp chỉnh lưu $v_{R1}(t)$ bằng chu kỳ của nguồn đầu vào:

$$T_{R1} = T = 20 \text{ ms} \tag{27}$$

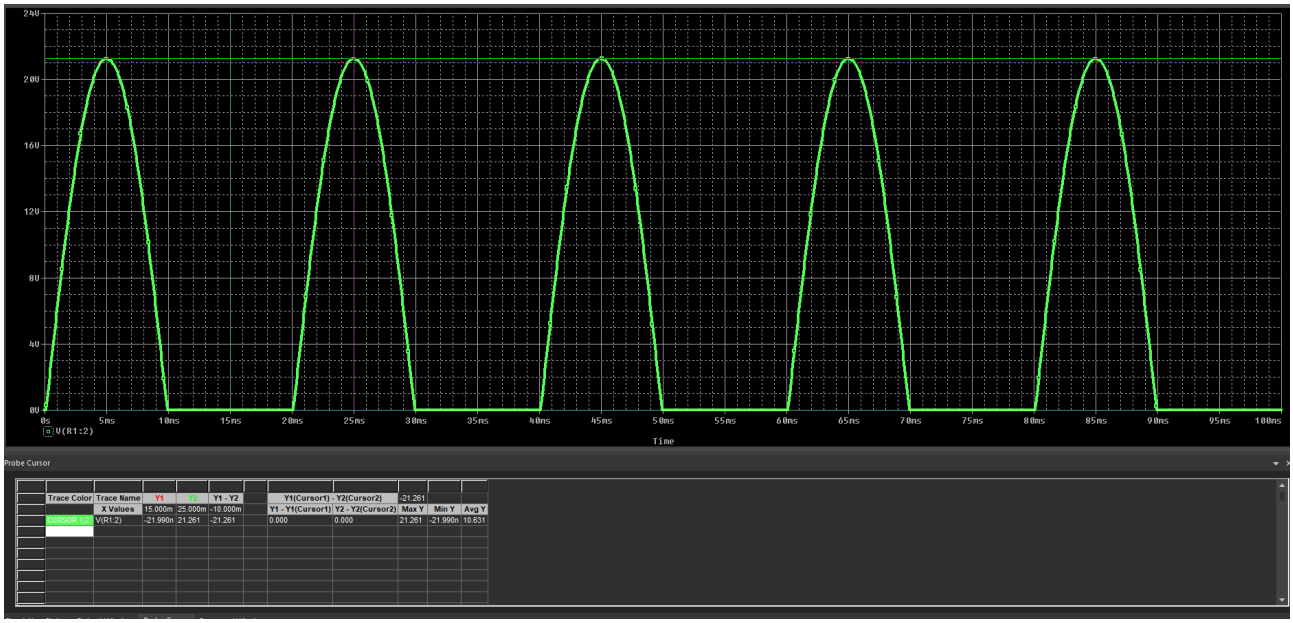
**Đáp số**

- Giá trị nhỏ nhất của $V_{R1}$ (*Minimum Value of* $V_{R1}$): 0 V.
- Giá trị lớn nhất của $V_{R1}$ (*Maximum Value of* $V_{R1}$): 21.22 V.
- Chu kỳ thời gian của một chu kỳ $V_{R1}$ (*Duration for a cycle of* $V_{R1}$): 20 ms.

## 6.2 Mô phỏng PSpice

- Đặt linh kiện nguồn `VSIN`, diode `Dbreak`, điện trở $R_1 = 1$ kΩ và mass `0`.
- Đặt đầu dò điện áp (**Voltage Marker**) tại đầu trên của điện trở $R_1$.
- Tạo hồ sơ mô phỏng mới với **Analysis Type**: `Time Domain (Transient)`.
- Cài đặt thời gian mô phỏng:
  - **Run to time**: 100 ms (tương ứng với 5 chu kỳ của tín hiệu 50 Hz).
  - **Maximum step size**: 0.1 ms (để dạng sóng hiển thị mịn và chính xác).
- Chạy mô phỏng (nhấn F11) và sử dụng công cụ **Toggle Cursor** trên cửa sổ Probe để đọc tọa độ điểm cực đại, điểm cực tiểu và khoảng thời gian một chu kỳ.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***
Các giá trị cực đại, cực tiểu và chu kỳ được đọc bằng công cụ **Toggle Cursor** trên cửa sổ Probe (cửa sổ *Probe Cursor*).




*Hình 15: Dạng sóng điện áp ngõ ra $V_{R1}$ trong miền thời gian; con trỏ 1 đặt tại đoạn phẳng ($t = 15$ ms, $V = -22$ nV $\approx 0$) và con trỏ 2 đặt tại đỉnh ($t = 25$ ms, $V = 21.261$ V)*

Từ dạng sóng và các con trỏ ở trên, các giá trị của $V_{R1}$ đọc được từ mô phỏng như sau:

**Kết quả mô phỏng**

- Giá trị nhỏ nhất của $V_{R1}$ (*Minimum Value of* $V_{R1}$) $\approx 0$ V (con trỏ 1 tại $t = 15$ ms đọc được $-22$ nV).
- Giá trị lớn nhất của $V_{R1}$ (*Maximum Value of* $V_{R1}$) $= 21.261$ V (con trỏ 2 tại $t = 25$ ms).
- Thời gian một chu kỳ của $V_{R1}$ (*Duration for a cycle of* $V_{R1}$) $= 20$ ms (các đỉnh liên tiếp nằm tại $5, 25, 45, 65, 85$ ms trên đồ thị).

### 6.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 6: So sánh thông số dạng sóng ngõ ra giữa Lý thuyết và Mô phỏng PSpice*

| **Phương pháp** | **Giá trị nhỏ nhất** $V_{\min}$ **(V)** | **Giá trị lớn nhất** $V_{\max}$ **(V)** | **Chu kỳ** $T$ **(ms)** |
|---|---|---|---|
| Lý thuyết (Theory) | 0.00 | 21.22 | 20.0 |
| Mô phỏng (PSpice) | $\approx 0$ | 21.261 | 20.0 |

**Nhận xét:**

- Mạch chỉnh lưu nửa sóng chỉ cho phép bán kỳ dương đi qua và chặn hoàn toàn bán kỳ âm, biến đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều nhấp nhô.
- Hiệu suất chỉnh lưu của mạch nửa sóng còn thấp do bỏ phí toàn bộ nửa chu kỳ âm, và độ gợn sóng (ripple) ở đầu ra rất lớn.

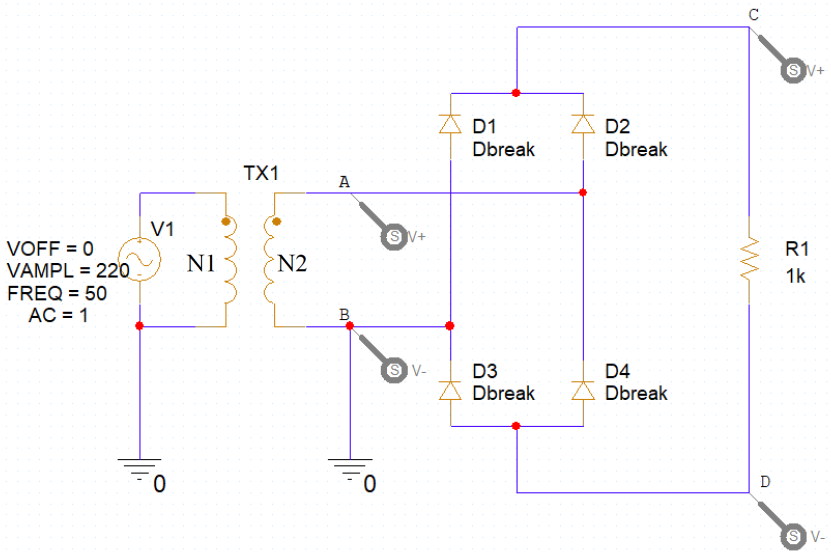
# 7 Bài tập 7: Full-wave Rectifier

Cho mạch chỉnh lưu cầu toàn sóng sử dụng máy biến áp như hình bên dưới. Nguồn điện áp đầu vào là nguồn sin xoay chiều $V_1$ có các thông số:

- `VOFF` $= 0$ V, `VAMPL` $= 220$ V, `FREQ` $= 50$ Hz, `AC` $= 1$.

Máy biến áp $TX_1$ có tỷ số biến áp $N_1/N_2 = 10$. Cầu chỉnh lưu gồm 4 diode $D_1, D_2, D_3, D_4$ (`Dbreak`) cấp nguồn cho điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ.

Giả thiết các diode có điện áp phân cực thuận ngưỡng là $V_F = 0.7$ V. Hãy viết biểu thức hiệu điện thế $V_{AB}(t)$ tại cuộn thứ cấp của biến áp và $V_{CD}(t)$ trên điện trở tải. Sau đó thực hiện phân tích miền thời gian (Transient) trên PSpice.




*Hình 16: Mạch chỉnh lưu toàn sóng dạng cầu có máy biến áp (Hình 2.23)*

## 7.1 Tính toán lý thuyết

Điện áp tức thời ở cuộn sơ cấp máy biến áp:

$$v_1(t) = 220\sin(2\pi \cdot 50t) = 220\sin(100\pi t)\ \text{(V)} \tag{28}$$

Tỷ số máy biến áp là $N_1/N_2 = 10$, do đó biên độ điện áp xoay chiều tại cuộn thứ cấp giữa hai điểm A và B là:

$$V_{AB,\max} = \frac{V_m}{N_1/N_2} = \frac{220\ \text{V}}{10} = 22\ \text{V} \tag{29}$$

Phương trình hiệu điện thế $V_{AB}(t)$:

$$V_{AB}(t) = 22\sin(100\pi t)\ \text{(V)} \tag{30}$$

Trong mạch chỉnh lưu cầu, ở mỗi nửa chu kỳ luôn có 2 diode mắc nối tiếp nhau cùng dẫn điện:

- Bán kỳ $V_{AB} > 0$ (A dương hơn B): cặp $D_2$ và $D_3$ dẫn thuận ($D_2$: anode A, cathode C; $D_3$: anode D, cathode B). Dòng điện đi từ nút A qua $D_2 \to$ nút C $\to$ tải $R_1$ (từ C xuống D) $\to$ nút D $\to D_3 \to$ nút B.
- Bán kỳ $V_{AB} < 0$ (B dương hơn A): cặp $D_1$ và $D_4$ dẫn thuận ($D_1$: anode B, cathode C; $D_4$: anode D, cathode A). Dòng điện đi từ nút B qua $D_1 \to$ nút C $\to$ tải $R_1$ (từ C xuống D) $\to$ nút D $\to D_4 \to$ nút A.

Tổng sụt áp trên hai diode dẫn là:

$$2V_F = 2 \times 0.7 \text{ V} = 1.4 \text{ V} \tag{31}$$

Do đó, dòng điện qua tải luôn chảy theo cùng một chiều (từ C sang D) trong cả hai nửa chu kỳ, và biên độ đỉnh của điện áp ngõ ra $V_{CD}$ là:

$$V_{CD,\max} = V_{AB,\max} - 2V_F = 22 \text{ V} - 1.4 \text{ V} = 20.6 \text{ V} \tag{32}$$

Phương trình hiệu điện thế ngõ ra $V_{CD}(t)$:

$$V_{CD}(t) = \max\left(0,\, 22|\sin(100\pi t)| - 1.4\right) \ \text{(V)} \tag{33}$$

**Đáp số**

- $V_{AB}(t) = 22\sin(100\pi t)$ (V)
- $V_{CD}(t) = \max\left(0,\, 22|\sin(100\pi t)| - 1.4\right)$ (V)

## 7.2 Cấu hình và Mô phỏng PSpice

**1. Tính toán thông số mô phỏng:**

- Chu kỳ của dạng sóng xoay chiều $V_{AB}$:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 0.02 \text{ s} = 20 \text{ ms} \tag{34}$$

- Thời gian cần thiết để mô phỏng 10 chu kỳ của dạng sóng $V_{AB}$ (*Run to time*):

$$T_{\text{sim}} = 10 \times T = 10 \times 20 \text{ ms} = 200 \text{ ms} \tag{35}$$

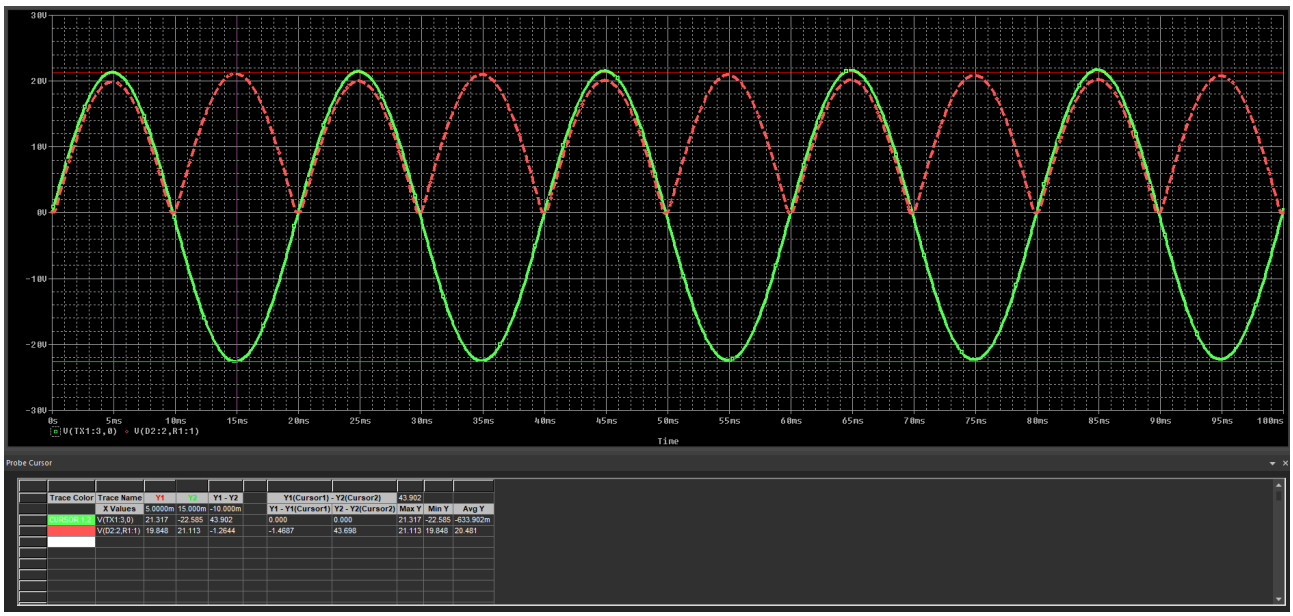
- Để tần số lấy mẫu cao gấp 10 lần tần số tín hiệu ($f_s = 10 \times 50$ Hz $= 500$ Hz), khoảng thời gian giữa hai điểm lấy mẫu liên tiếp (*Maximum step size*) là:

$$\Delta t = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{500 \text{ Hz}} = 2 \text{ ms} \quad \text{(để đường cong mịn hơn có thể đặt 0.1 ms)} \tag{36}$$

**2. Tiến hành mô phỏng:**

- Đặt biến áp: vào `Place > PSpice Component > Modeling Application... > System Modules > Transformer`, thiết lập tỷ số biến áp 10 : 1.
- Đặt đầu dò vi sai (**Voltage Differential Marker**): cặp que đo vi sai thứ nhất tại hai đầu A và B của cuộn thứ cấp; cặp que đo vi sai thứ hai tại hai đầu C và D của điện trở tải $R_1$.
- Chạy mô phỏng Transient với *Run to time* = 100 ms (tương ứng 5 chu kỳ của $V_{AB}$) và *Maximum step size* = 0.1 ms.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 17: Đồ thị so sánh dạng sóng ngõ vào $V_{AB}$ và ngõ ra $V_{CD}$ trên cùng một cửa sổ (con trỏ 1 tại $t = 5$ ms, con trỏ 2 tại $t = 15$ ms)*

*Bảng 7: Số liệu đọc bằng con trỏ để kiểm chứng phương trình $V_{AB}(t)$ và $V_{CD}(t)$*

| | **Lý thuyết** | | | **PSpice (cursor)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vị trí đo** | $t$ (ms) | $V_{AB}$ (V) | $V_{CD}$ (V) | $t$ (ms) | $V_{AB}$ (V) | $V_{CD}$ (V) |
| Đỉnh dương của $V_{AB}$ | 5 | 22.0 | 20.6 | 5.0 | 21.317 | 19.848 |
| Điểm qua 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | $\approx 0$ | $\approx 0$ |
| Đỉnh âm của $V_{AB}$ | 15 | $-22.0$ | 20.6 | 15.0 | $-22.585$ | 21.113 |

## 7.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 8: So sánh các thông số mạch chỉnh lưu toàn sóng giữa Lý thuyết và PSpice*

| **Đại lượng** | **Lý thuyết (Theory)** | **Mô phỏng (PSpice)** | **Sai lệch** |
|---|---|---|---|
| Biên độ cực đại $V_{AB,\max}$ (V) | 22.0 | 22.585 | 2.7% |
| Biên độ cực đại $V_{CD,\max}$ (V) | 20.6 | 21.113 | 2.5% |
| Tần số gợn sóng $f_{\text{out}}$ (Hz) | 100.0 | 100.0 | 0% |
| Chu kỳ ngõ ra $T_{\text{out}}$ (ms) | 10.0 | 10.0 | 0% |

**Nhận xét:**

- Mạch chỉnh lưu toàn sóng tận dụng được cả hai nửa chu kỳ của tín hiệu xoay chiều, do đó tần số gợn sóng đầu ra tăng gấp đôi ($2f = 100$ Hz) và chu kỳ giảm còn một nửa (10 ms) so với mạch nửa sóng.
- Điện áp đỉnh ngõ ra thấp hơn điện áp đỉnh thứ cấp một lượng đúng bằng $2V_F \approx 1.4$ V do luôn có hai diode nối tiếp cùng dẫn dòng.
- Hiệu suất biến đổi năng lượng của mạch cầu cao hơn nhiều so với mạch chỉnh lưu nửa sóng và việc lọc phẳng điện áp ở giai đoạn sau sẽ dễ dàng hơn.

# 8 Bài tập 8: Zener Diode as a Regulator

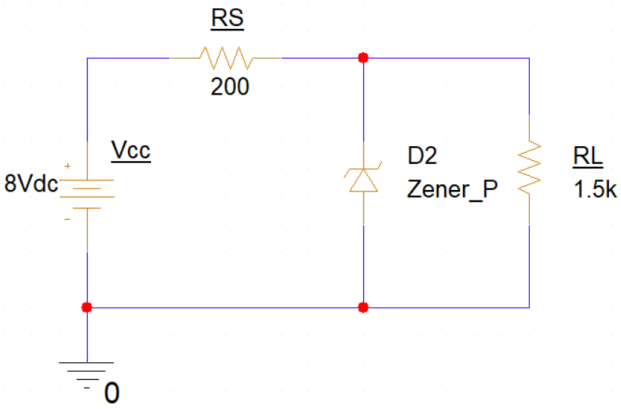
Diode Zener có đặc tính điện áp đánh thủng ngược rất rõ ràng và ổn định. Khi hoạt động trong vùng phân cực ngược vượt quá điện áp đánh thủng Zener ($V_Z$), điện áp rơi trên hai đầu diode được duy trì hầu như không đổi trên một dải dòng điện rộng mà không bị phá hỏng. Đặc tính này giúp diode Zener được ứng dụng rộng rãi trong các mạch ổn định điện áp (voltage regulation).

Cho mạch ổn áp sử dụng diode Zener như hình bên dưới. Mạch gồm nguồn điện áp $V_{CC}$, điện trở hạn dòng $R_S = 200\,\Omega$, diode Zener parameterized `Zener_P` (mặc định $V_Z = 5$ V) và điện trở tải $R_L = 1.5$ kΩ.

Hãy thiết lập các công thức và tính toán các đại lượng $I_L, I_S, I_Z, V_L, P_{RS}, P_Z$ trong hai trường hợp điện áp nguồn vào:

- Trường hợp 1: $V_{CC} = 8$ V.
- Trường hợp 2: $V_{CC} = 12$ V.

Sau đó, tiến hành mô phỏng PSpice ở chế độ Bias Point để đối chiếu với tính toán lý thuyết.




*Hình 18: Mạch ổn áp dùng Diode Zener (Hình 2.28)*

## 8.1 Tính toán lý thuyết

Khi chưa có diode Zener (hoặc khi Zener chưa đánh thủng), điện áp trên tải theo công thức phân áp:

$$V_{L,\text{open}} = V_{CC}\frac{R_L}{R_S + R_L} = V_{CC}\frac{1500}{200 + 1500} = \frac{15}{17}V_{CC} \approx 0.8824\,V_{CC} \tag{37}$$

- Với $V_{CC} = 8$ V: $V_{L,\text{open}} \approx 7.059$ V $> V_Z = 5$ V.
- Với $V_{CC} = 12$ V: $V_{L,\text{open}} \approx 10.588$ V $> V_Z = 5$ V.

Ở cả hai trường hợp, điện áp đều lớn hơn $V_Z = 5$ V, do đó diode Zener luôn bị đánh thủng ngược và hoạt động ở chế độ ổn áp.
Điện áp trên tải được ghim cố định ở mức điện áp Zener:

$$V_L = V_Z = 5 \text{ V} \tag{38}$$

Dòng điện qua điện trở tải $R_L$:

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{5 \text{ V}}{1500\,\Omega} \approx 3.3333 \text{ mA} \tag{39}$$

Dòng điện tổng từ nguồn chạy qua điện trở nối tiếp $R_S$:

$$I_S = \frac{V_{CC} - V_L}{R_S} = \frac{V_{CC} - V_Z}{R_S} = \frac{V_{CC} - 5}{200} \tag{40}$$

Áp dụng định luật KCL tại nút ngõ ra, dòng điện qua diode Zener:

$$I_Z = I_S - I_L \tag{41}$$

Công suất tiêu tán trên điện trở $R_S$:

$$P_{RS} = I_S^2 \cdot R_S = (V_{CC} - V_Z) \cdot I_S \tag{42}$$

Công suất tiêu tán trên diode Zener:

$$P_Z = V_Z \cdot I_Z = 5 \cdot I_Z \tag{43}$$

**1. Khi $V_{CC} = 8$ V:**

$$\begin{aligned}
V_L &= 5.0000 \text{ V} \\
I_L &= \frac{5}{1500} \approx 3.3333 \text{ mA} \\
I_S &= \frac{8-5}{200} = \frac{3}{200} = 0.015 \text{ A} = 15.0000 \text{ mA} \\
I_Z &= 15.0000 \text{ mA} - 3.3333 \text{ mA} = 11.6667 \text{ mA} \\
P_{RS} &= (15 \times 10^{-3})^2 \times 200 = 0.045 \text{ W} = 45.0000 \text{ mW} \\
P_Z &= 5 \text{ V} \times 11.6667 \text{ mA} \approx 58.3333 \text{ mW}
\end{aligned}$$

**2. Khi $V_{CC} = 12$ V:**

$$\begin{aligned}
V_L &= 5.0000 \text{ V} \\
I_L &= \frac{5}{1500} \approx 3.3333 \text{ mA} \\
I_S &= \frac{12-5}{200} = \frac{7}{200} = 0.035 \text{ A} = 35.0000 \text{ mA} \\
I_Z &= 35.0000 \text{ mA} - 3.3333 \text{ mA} = 31.6667 \text{ mA} \\
P_{RS} &= (35 \times 10^{-3})^2 \times 200 = 0.245 \text{ W} = 245.0000 \text{ mW} \\
P_Z &= 5 \text{ V} \times 31.6667 \text{ mA} \approx 158.3333 \text{ mW}
\end{aligned}$$

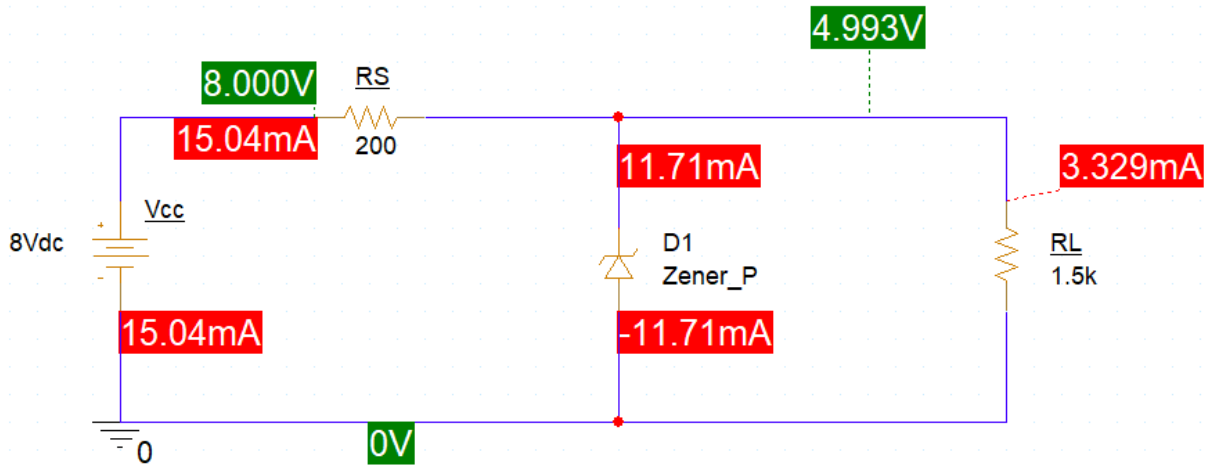
**Đáp số**

- Khi $V_{CC} = 8$ V: $I_S = 15$ mA, $I_L = 3.333$ mA, $I_Z = 11.667$ mA, $V_L = 5$ V, $P_{RS} = 45$ mW, $P_Z = 58.33$ mW.
- Khi $V_{CC} = 12$ V: $I_S = 35$ mA, $I_L = 3.333$ mA, $I_Z = 31.667$ mA, $V_L = 5$ V, $P_{RS} = 245$ mW, $P_Z = 158.33$ mW.

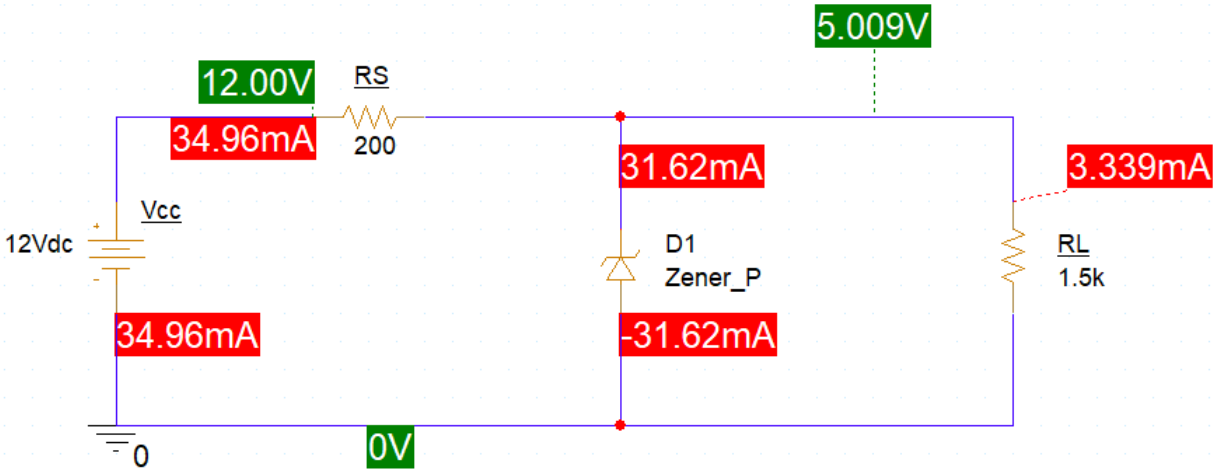
## 8.2 Mô phỏng PSpice

- Lấy linh kiện `Zener_P` từ danh sách thư viện (kiểm tra thuộc tính `ZENER_VOLTAGE` = 5V).
- Mắc mạch gồm nguồn $V_{CC}$, $R_S = 200\,\Omega$, $R_L = 1.5$ kΩ và Zener `D1` mắc song song với tải, cathode nối lên nút ngõ ra, anode nối xuống đất.
- Thiết lập cấu hình mô phỏng **Bias Point** lần lượt cho $V_{CC} = 8$ V và $V_{CC} = 12$ V.
- Bật hiển thị điện áp và dòng điện trên sơ đồ (`Voltage/Current Display`), đọc $I_S$, $I_L$, $I_Z$, $V_L$; công suất $P_{RS}$, $P_Z$ được tính từ các giá trị đọc được.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 19: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 8 với $V_{CC} = 8\ V$*




*Hình 20: Kết quả mô phỏng Bias Point của Bài tập 8 với $V_{CC} = 12\ V$*

## 8.3 So sánh và nhận xét

*Bảng 9: So sánh kết quả giữa Lý thuyết và Mô phỏng PSpice cho Bài tập 8*

| **Đại lượng** | **Lý thuyết (Theory)** | | **Mô phỏng (PSpice)** | | **Đơn vị** |
|---|---|---|---|---|---|
| | $V_{CC} = 8$ V | $V_{CC} = 12$ V | $V_{CC} = 8$ V | $V_{CC} = 12$ V | |
| $I_S$ | 15.000 | 35.000 | 15.04 | 34.96 | mA |
| $I_L$ | 3.333 | 3.333 | 3.329 | 3.339 | mA |
| $I_Z$ | 11.667 | 31.667 | 11.71 | 31.62 | mA |
| $V_L$ | 5.000 | 5.000 | 4.993 | 5.009 | V |
| $P_{RS}$ | 45.000 | 245.000 | 45.24 | 244.44 | mW |
| $P_Z$ | 58.333 | 158.333 | 58.47 | 158.38 | mW |

Ghi chú: $I_S$, $I_L$, $I_Z$, $V_L$ đọc trực tiếp từ PSpice; $P_{RS} = I_S^2 R_S$ và $P_Z = V_L \cdot I_Z$ tính từ các giá trị đọc được.

**Đánh giá khả năng ổn áp:**

- Khi điện áp nguồn $V_{CC}$ biến thiên mạnh tới 50% (từ 8 V lên 12 V), điện áp trên tải $V_L$ và dòng tải $I_L$ vẫn được giữ ổn định ở mức 5 V và 3.33 mA.
- Lượng năng lượng dư thừa do điện áp nguồn tăng được hấp thụ bởi điện trở nối tiếp $R_S$ và diode Zener ($I_Z$ tăng hơn 2.7 lần, từ 11.67 mA $\rightarrow$ 31.67 mA).
- Mạch có nhược điểm là hiệu suất không cao khi nguồn vào lớn do năng lượng bị tiêu tán thành nhiệt trên $R_S$ và diode Zener.

**Nhận xét về kết quả mô phỏng**

- Kết quả mô phỏng PSpice khớp tốt với tính toán lý thuyết ở cả hai trường hợp $V_{CC} = 8$ V và 12 V; các đại lượng chỉ chênh lệch nhỏ (dưới 1% đối với dòng và công suất).
- Điện áp trên tải $V_L$ gần như không đổi (4.993 V và 5.009 V) dù $V_{CC}$ tăng 50%, chứng tỏ Zener hoạt động đúng chế độ ổn áp.
- Phần dòng tăng thêm khi $V_{CC}$ tăng đi qua $R_S$ và Zener ($I_Z$ tăng từ 11.71 mA lên 31.62 mA), còn dòng tải $I_L \approx 3.33$ mA không đổi.

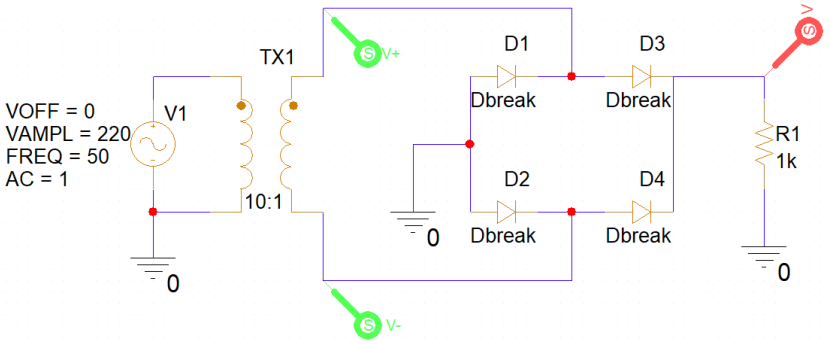
# 9 Bài tập 9: AC/DC Power Circuit Application

Trong bài tập này, chúng ta sẽ từng bước khảo sát quá trình xây dựng một bộ nguồn chuyển đổi từ điện áp xoay chiều (AC) sang điện áp một chiều (DC) ổn định qua 5 bước thực nghiệm. Mỗi bước sẽ được tiến hành mô phỏng trong miền thời gian (Transient analysis), kèm theo đồ thị và lời giải thích chi tiết về vai trò của từng linh kiện.

Nguồn xoay chiều đầu vào $V_1$ có các thông số: `VOFF` $= 0$ V, `VAMPL` $= 220$ V, `FREQ` $= 50$ Hz, `AC` $= 1$, biến áp $TX_1$ tỷ số $10:1$ và cầu chỉnh lưu 4 diode `Dbreak`.

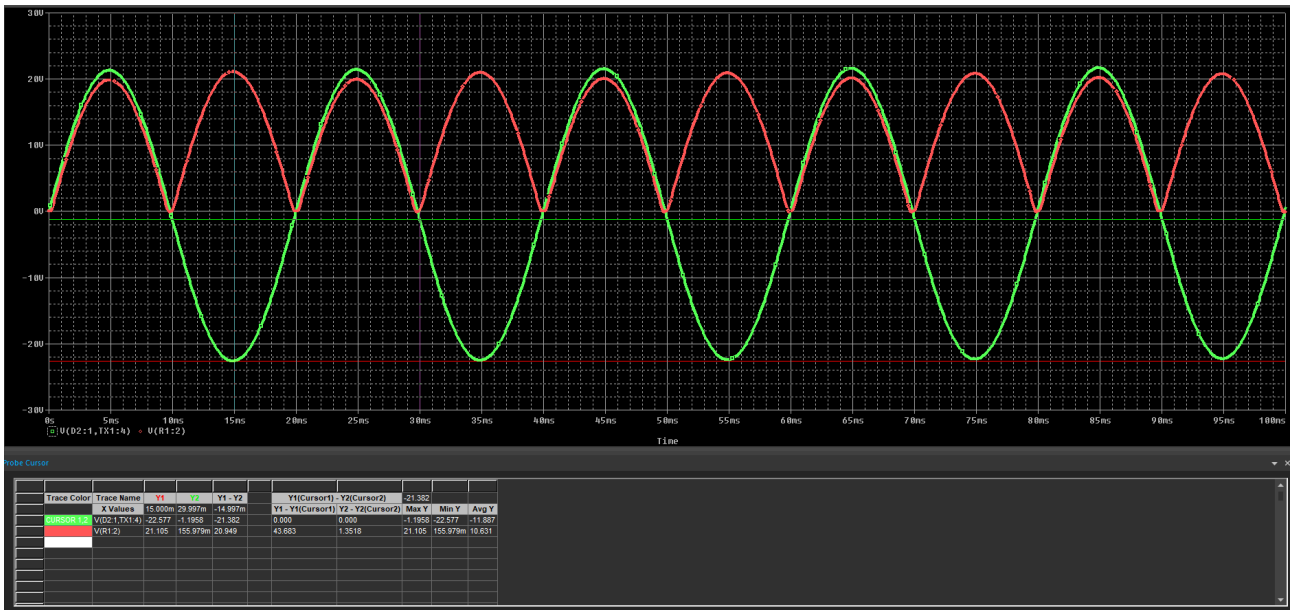
## 9.1 Bước 1: Điện áp chỉnh lưu chưa qua mạch lọc hoặc ổn áp

Mạch gồm cuộn thứ cấp biến áp kết nối với cầu chỉnh lưu diode và cấp trực tiếp cho điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ (chưa có tụ lọc hay diode Zener).




*Hình 21: Sơ đồ mạch Bước 1: Mạch chỉnh lưu chưa có mạch lọc (Hình 2.29)*

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 22: Kết quả mô phỏng dạng sóng điện áp ngõ ra tại Bước 1*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 1**

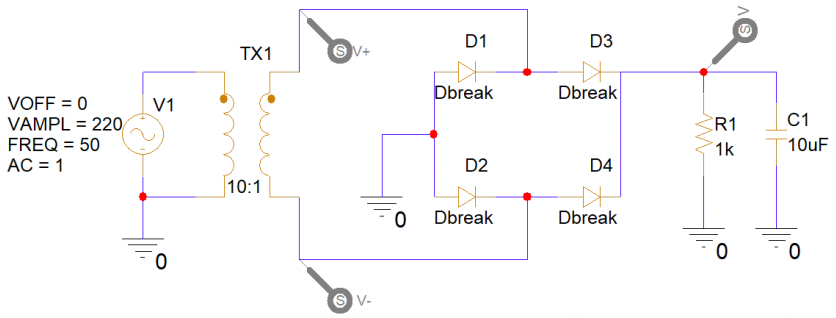
- Điện áp ngõ ra $V(R1{:}2)$ là sóng một chiều nhấp nhô, các đỉnh cách nhau 10 ms (tần số gợn sóng 100 Hz), điện áp luôn $\geq 0$.
- Đỉnh đọc bằng con trỏ: $V_{\max} = 21.105$ V (tại $t = 15$ ms).
- Đáy đọc bằng con trỏ: $V_{\min} \approx 0.156$ V $\approx 0$ V (tại $t \approx 30$ ms), gợn sóng $V_r \approx 20.95$ V.

**Giải thích và nhận xét:**

- Dạng sóng điện áp trên tải $R_1$ là điện áp một chiều nhấp nhô hoàn toàn (pulsating DC) với tần số gợn sóng $f_{\text{ripple}} = 2f = 100$ Hz và chu kỳ $T = 10$ ms.
- Biên độ điện áp đỉnh đạt xấp xỉ $V_p = \frac{220}{10} - 2 \times 0.7$ V $= 20.6$ V. Tuy nhiên, ở cuối mỗi nửa chu kỳ, điện áp rơi về 0 V. Dạng sóng này chưa thể sử dụng trực tiếp để cấp nguồn cho các thiết bị điện tử.

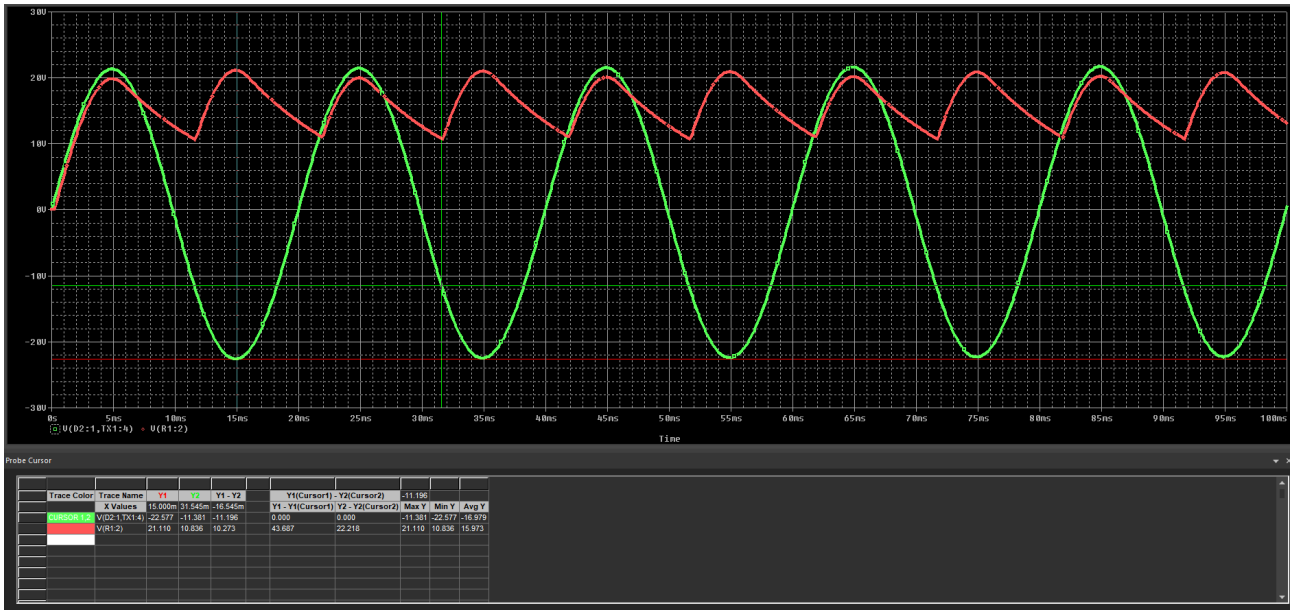
## 9.2 Bước 2: Mạch chỉnh lưu có tụ lọc nhỏ $C_1 = 10\,\mu$F

Mắc song song một tụ điện dung lượng nhỏ $C_1 = 10\,\mu$F với điện trở tải $R_1 = 1$ kΩ.




*Hình 23: Sơ đồ mạch Bước 2: Thêm tụ lọc $C_1 = 10\,\mu F$ (Hình 2.30)*

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 24: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra tại Bước 2 ($C_1 = 10\,\mu F$)*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 2**

- Điện áp ngõ ra không còn về 0 V mà có dạng răng cưa: tăng nhanh theo đỉnh chỉnh lưu (tụ nạp), giảm dần giữa hai đỉnh (tụ xả qua $R_1$).
- Đỉnh đọc bằng con trỏ: $V_{\max} = 21.110$ V (tại $t = 15$ ms).
- Đáy đọc bằng con trỏ: $V_{\min} = 10.836$ V (tại $t \approx 31.5$ ms), gợn sóng $V_r \approx 10.27$ V còn rất lớn.

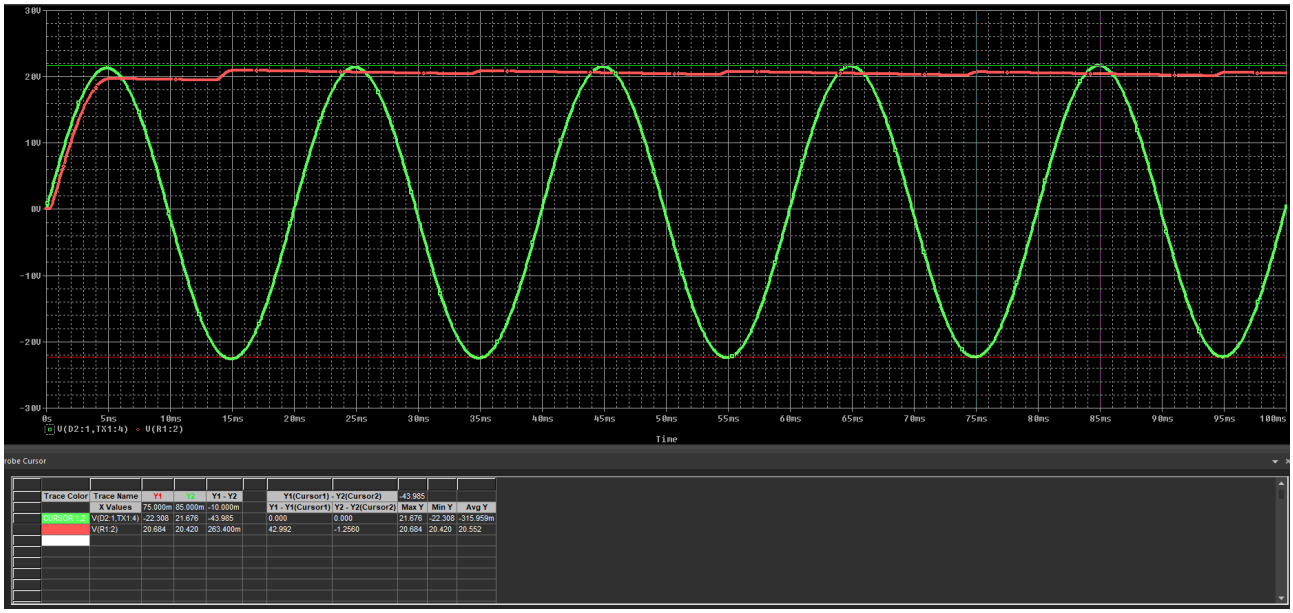
**Giải thích và nhận xét:**

- **Cơ chế nạp - xả của tụ điện:** Khi điện áp chỉnh lưu tăng từ 0 V lên đỉnh (20.6 V), tụ điện $C_1$ được nạp nhanh qua các diode. Khi điện áp chỉnh lưu giảm xuống dưới điện áp trên tụ, các diode bị phân cực ngược và ngắt, tụ $C_1$ phóng điện qua tải $R_1$ để duy trì điện áp cấp cho tải.
- Tuy nhiên, do dung lượng tụ khá nhỏ ($C_1 = 10\,\mu$F), hằng số thời gian phóng điện $\tau = R_1 C_1 = 1000 \times 10 \times 10^{-6} = 10$ ms chỉ ngang với nửa chu kỳ tín hiệu (10 ms). Do đó, tụ phóng điện nhanh và biên độ gợn sóng (ripple voltage) vẫn còn rất lớn. Công thức gần đúng $V_r \approx I_{dc}/(2fC_1)$ chỉ đúng khi gợn sóng nhỏ, nên ở đây dùng mô hình xả mũ $v_C(t) = V_p\, e^{-(t-t_0)/\tau}$: tụ xả khoảng 8 ms giữa hai đỉnh nên điện áp trên tụ giảm xuống còn khoảng $V_{\min} \approx 10.8$ V, tức gợn sóng:

$$V_r = V_{\max} - V_{\min} \approx 20.6 - 10.8 \approx 9.8 \text{ V} \tag{44}$$

## 9.3 Bước 3: Tăng dung lượng tụ lọc lên $C_1 = 680\,\mu$F

Thay thế tụ $10\,\mu$F bằng tụ có dung lượng lớn $C_1 = 680\,\mu$F.
***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 25: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra tại Bước 3 ($C_1 = 680\,\mu$F)*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 3**

- Sau khoảng 15 ms đầu (giai đoạn tụ nạp), điện áp ngõ ra gần như phẳng ở mức xấp xỉ 20.5 V; gợn sóng nhỏ hơn rất nhiều so với Bước 2.
- Đọc bằng con trỏ trong một chu kỳ ổn định ($t = 75$ ms đến 85 ms): $V_{\max} = 20.684$ V, $V_{\min} = 20.420$ V.
- Gợn sóng $V_r = 20.684 - 20.420 \approx 0.263$ V.

**Giải thích và nhận xét:**

- Khi dung lượng tụ tăng lên 680 $\mu$F, hằng số thời gian phóng điện tăng mạnh:

$$\tau = R_1 C_1 = 1000 \times 680 \times 10^{-6} = 0.68 \text{ s} = 680 \text{ ms} \gg 10 \text{ ms} \tag{45}$$

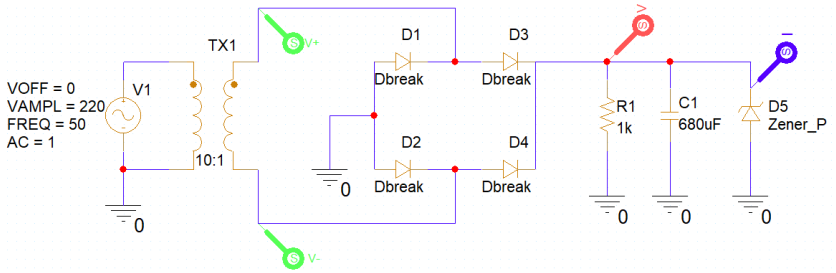
- Tụ điện phóng điện rất chậm trong khoảng thời gian giữa hai đỉnh sóng liên tiếp. Độ gợn sóng (ripple) giảm đi đáng kể:

$$V_r \approx \frac{I_{dc}}{2fC_1} \approx \frac{20 \text{ mA}}{100 \times 680 \times 10^{-6}} \approx 0.29 \text{ V} \tag{46}$$

- Điện áp ngõ ra hầu như được làm phẳng hoàn toàn, duy trì mức điện áp một chiều gần như không đổi, dao động trong khoảng 20.3 V đến 20.6 V.

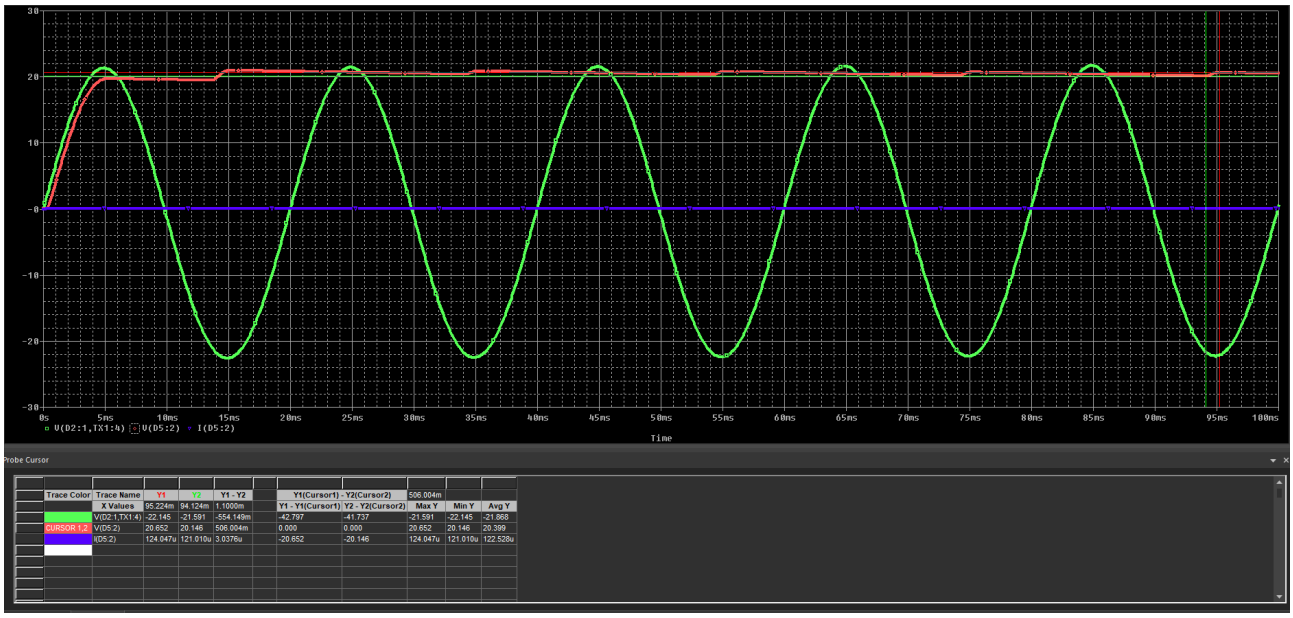
## 9.4 Bước 4: Mắc thêm Diode Zener ổn áp ($V_Z = 22$ V)

Mắc thêm một diode Zener parameterized (`Zener_P`) song song với tụ lọc $C_1$ và tải $R_1$, với thuộc tính điện áp Zener được đặt là `ZENER_VOLTAGE` = 22 V.




*Hình 26: Sơ đồ mạch Bước 4: Mạch chỉnh lưu có tụ lọc và Diode Zener (Hình 2.31)*

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 27: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra và dòng Zener tại Bước 4 ($V_Z = 22$ V)*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 4**

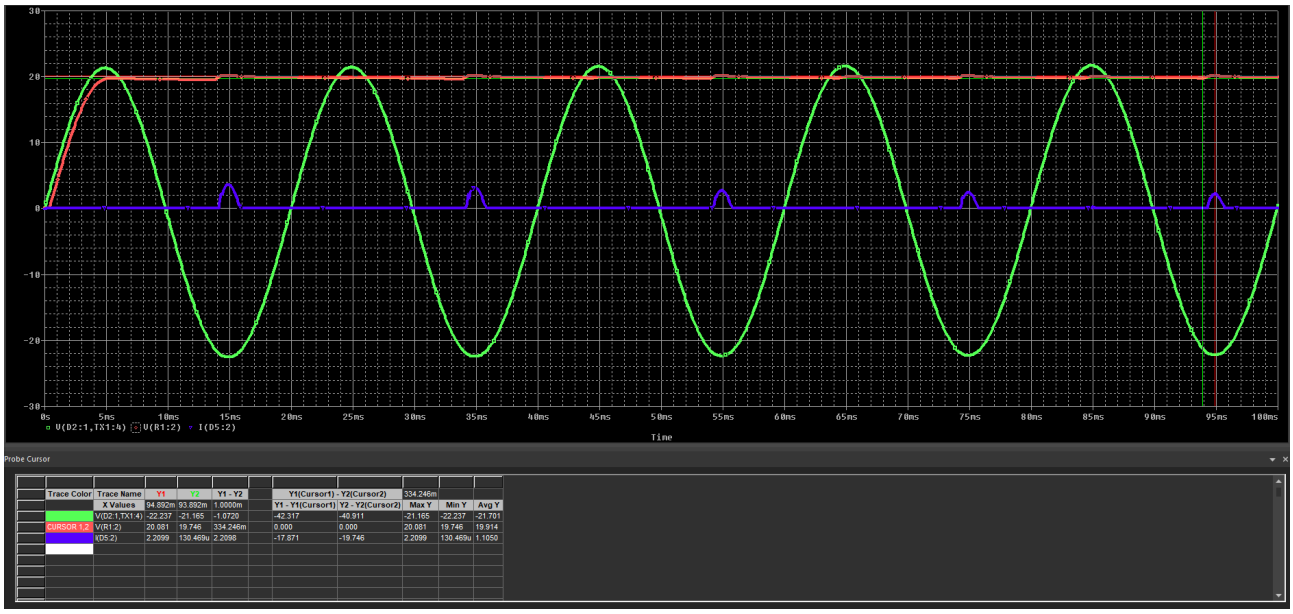
- Dạng sóng ngõ ra $V(D5{:}2)$ giống Bước 3: phẳng ở mức xấp xỉ 20.5 V sau giai đoạn nạp ban đầu.
- Đọc bằng con trỏ trong chu kỳ ổn định ($t \approx 94$–$95$ ms): $V_{\max} = 20.652$ V, $V_{\min} = 20.146$ V, gợn sóng $V_r \approx 0.506$ V.
- Dòng qua Zener $I(D5{:}2) \approx 0.12$ mA (121–124 $\mu$A), xấp xỉ 0 trong suốt thời gian mô phỏng: Zener 22 V chưa dẫn.

**Giải thích và nhận xét:**

- Điện áp một chiều sau mạch lọc ở Bước 3 có đỉnh khoảng 20.6 V và thấp nhất khoảng 20.3 V.
- Do điện áp trên tụ ($\leq 20.6$ V) **nhỏ hơn** điện áp đánh thủng ngược của diode Zener ($V_Z = 22$ V), diode Zener hoàn toàn chưa dẫn điện (dòng qua Zener xấp xỉ bằng 0: $I_Z \approx 0$).
- Do đó, diode Zener ở bước này chưa tham gia vào quá trình điều chỉnh điện áp, hình dạng sóng đầu ra hoàn toàn giống như ở Bước 3.

## 9.5 Bước 5: Đổi điện áp Diode Zener thành $V_Z = 20$ V

Thay đổi thuộc tính điện áp Zener thành `ZENER_VOLTAGE` = 20 V và chạy lại mô phỏng.
***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 28: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra và dòng Zener tại Bước 5 ($V_Z = 20$ V)*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 5**

- Điện áp ngõ ra $V(R1{:}2)$ bị ghim quanh 20 V (thấp hơn mức $\approx 20.5$ V ở Bước 4).
- Đọc bằng con trỏ trong chu kỳ ổn định ($t \approx 94$–$95$ ms): $V_{\max} = 20.081$ V, $V_{\min} = 19.746$ V, gợn sóng $V_r \approx 0.334$ V (nhỏ hơn 0.506 V ở Bước 4).
- Dòng qua Zener xuất hiện thành các xung dẫn tại các đỉnh điện áp ($t \approx 15, 35, 55, 75, 95$ ms), đỉnh xung đọc được $I_Z \approx 2.21$ A tại $t = 94.9$ ms; ngoài xung, $I_Z \approx 0.13$ mA.

**Giải thích và nhận xét:**

- Vì điện áp đỉnh của tụ lọc (20.3 V đến 20.6 V) **lớn hơn** điện áp đánh thủng Zener ($V_Z = 20$ V), diode Zener lập tức bị đánh thủng ngược và ghim điện áp đầu ra quanh mức 20 V.
- Dòng điện dư thừa và độ gợn sóng còn sót lại trên tụ lọc được dẫn xả qua diode Zener xuống đất (dòng $I_Z > 0$). Nhờ đó, dạng sóng đầu ra gần như phẳng ở mức xấp xỉ 20 V (còn sai lệch nhỏ do nội trở động của Zener thực tế), gợn sóng giảm còn khoảng 0.33 V (so với 0.51 V ở Bước 4).

## 9.6 Bảng tổng hợp kết quả

*Bảng 10: Tổng hợp điện áp ngõ ra qua 5 bước (lý thuyết là giá trị ước tính theo mô hình diode $V_F = 0.7$ V)*

| | **Lý thuyết (ước tính)** | | | **PSpice** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bước** | $V_{\max}$ (V) | $V_{\min}$ (V) | $V_r$ (V) | $V_{\max}$ (V) | $V_{\min}$ (V) | $V_r$ (V) |
| 1: không lọc | 20.6 | 0 | 20.6 | 21.105 | 0.156 | 20.949 |
| 2: $C_1 = 10\,\mu$F | 20.6 | 10.8 | 9.8 | 21.110 | 10.836 | 10.273 |
| 3: $C_1 = 680\,\mu$F | 20.6 | 20.3 | 0.3 | 20.684 | 20.420 | 0.263 |
| 4: Zener 22 V | 20.6 | 20.3 | 0.3 | 20.652 | 20.146 | 0.506 |
| 5: Zener 20 V | $\approx 20$ | $\approx 20$ | $\approx 0$ | 20.081 | 19.746 | 0.334 |

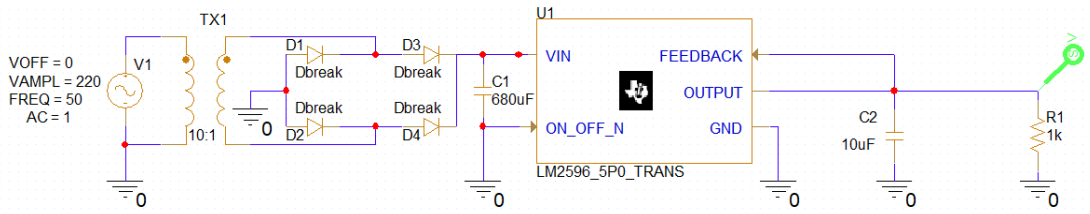
# 10 Bài tập 10: Switching Power Supply With LM2596

Trong các hệ thống nguồn xung (switching mode power supply - SMPS), IC ổn áp hạ áp (Buck Regulator) như Texas Instruments LM2596-5.0 đóng vai trò cực kỳ quan trọng nhờ hiệu suất chuyển đổi năng lượng rất cao ($\geq 80\%$) và ít tỏa nhiệt so với các bộ ổn áp tuyến tính.

Bài tập này khảo sát từng bước cấu trúc hoàn chỉnh của một bộ nguồn xung sử dụng IC LM2596-5.0, từ dạng mạch chưa hoàn chỉnh đến mạch chuẩn công nghiệp qua 3 giai đoạn.

## 10.1 Bước 1: Mạch nguồn xung chưa hoàn chỉnh (thiếu cuộn cảm và Zener ổn áp)

Sơ đồ mạch ban đầu như hình bên dưới. Mạch chỉ gồm cầu chỉnh lưu nắn dòng với tụ $C_1 = 680\,\mu$F, đưa vào chân `VIN` của IC LM2596, chân `FEEDBACK` nối trực tiếp tới ngõ ra `OUTPUT`, và tải $R_1 = 1$ kΩ có tụ ngõ ra $C_2 = 10\,\mu$F. Mạch chưa có cuộn cảm lọc ở ngõ ra và chưa có diode Zener ổn áp.

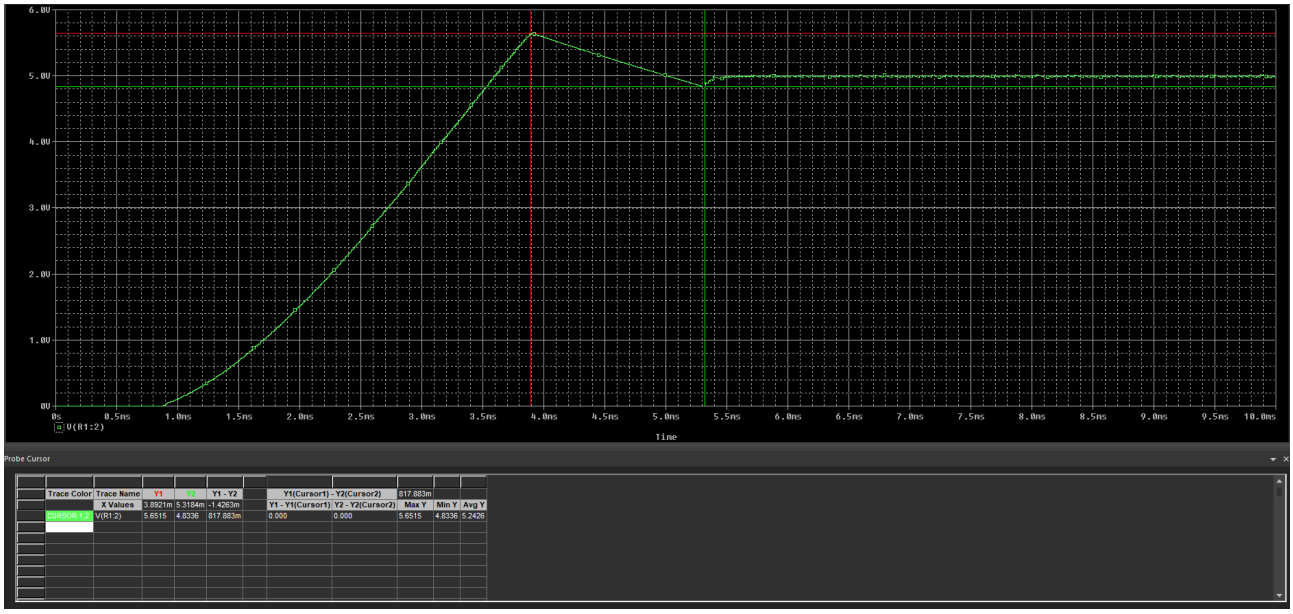



*Hình 29: Sơ đồ mạch nguồn xung chưa hoàn chỉnh với LM2596 (Hình 2.32)*

**Cấu hình mô phỏng PSpice:**

- Lấy linh kiện `LM2596_5P0_TRANS` từ thư viện bằng cách vào: `Place > PSpice Component... > Search...`
- Thiết lập cấu hình mô phỏng Transient:
  - Thời gian mô phỏng (*Run to time*): 50 ms hoặc 100 ms.
  - Độ chính xác mô phỏng (*Options*): điều chỉnh các tham số dung sai số như `RELTOL`, `VNTOL`, `ABSTOL` theo hướng dẫn để mô phỏng nguồn xung hội tụ tốt và không bị lỗi tràn tính toán.

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 30: Kết quả mô phỏng dạng sóng điện áp ngõ ra tại Bước 1*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 1**

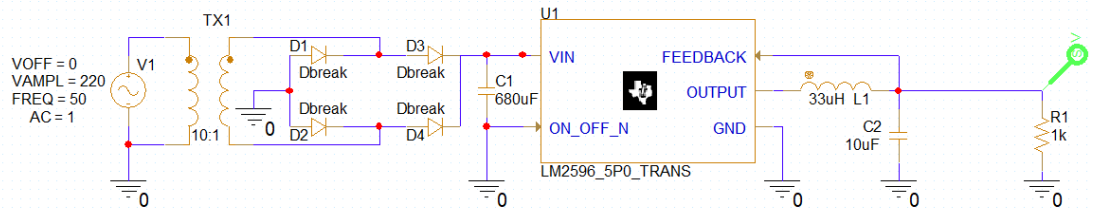
- Điện áp ngõ ra bằng 0 V trong khoảng 0.9 ms đầu, sau đó tăng gần tuyến tính lên mức cao hơn 5 V.
- Đỉnh vọt lố đọc bằng con trỏ: $V_{\text{peak}} = 5.6515$ V tại $t = 3.892$ ms (cao hơn 5 V khoảng 0.65 V, tương đương 13%).
- Sau đỉnh điện áp giảm xuống đáy $V_{\text{dip}} = 4.8336$ V tại $t = 5.318$ ms, rồi ổn định quanh 5.0 V từ khoảng 5.5 ms.

**Hiện tượng và giải thích nguyên nhân (đối chiếu với đồ thị mô phỏng):**

- Điện áp ngõ ra tại $R_1$ không lên 5.0 V một cách êm mà bị **vọt lố** (overshoot) tới 5.65 V, rồi tụt xuống 4.83 V trước khi ổn định quanh 5 V (đối chiếu với đồ thị mô phỏng).
- **Nguyên nhân:** chân `OUTPUT` của LM2596 là nút chuyển mạch, xuất ra chuỗi xung đóng/cắt tần số cao (khoảng 150 kHz) có biên độ cỡ điện áp vào. Khi không có cuộn cảm, các xung này nạp trực tiếp vào tụ $C_2$ và tải, dòng nạp không được giới hạn và làm trơn; đồng thời tín hiệu hồi tiếp (`FEEDBACK`) lấy trực tiếp từ nút xung nên vòng điều khiển phản ứng trễ, gây vọt lố rồi mới ổn định.
- Mạch cũng chưa có Zener ghim áp ở ngõ ra nên đỉnh vọt lố (5.65 V > 5 V) truyền thẳng ra tải, có thể gây quá áp cho tải.

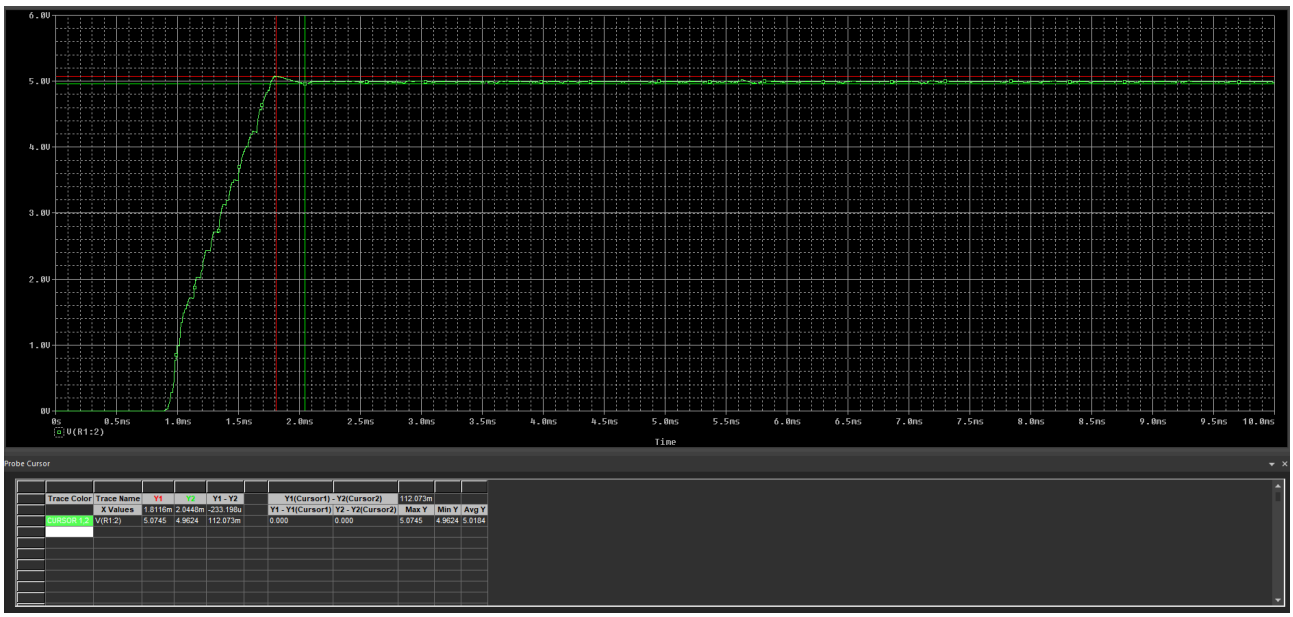
## 10.2 Bước 2: Bổ sung cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu$H

Thêm cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu$H nối tiếp giữa chân ngõ ra `OUTPUT` của IC và nút phản hồi `FEEDBACK` / tải $R_1$.




*Hình 31: Mạch được bổ sung cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu H$ (Hình 2.35)*

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 32: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra sau khi thêm cuộn cảm $L_1 = 33\,\mu H$*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 2**

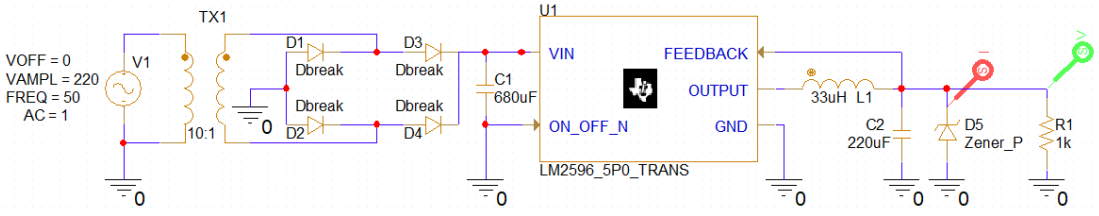
- Điện áp ngõ ra bắt đầu tăng sau khoảng 0.9 ms và đạt mức 5 V chỉ trong khoảng 0.9 ms (nhanh hơn rõ rệt so với Bước 1).
- Đỉnh vọt lố đọc bằng con trỏ: $V_{\text{peak}} = 5.0745$ V tại $t = 1.812$ ms (cao hơn 5 V khoảng 0.07 V, tương đương 1.5%).
- Đáy sau vọt lố: $V_{\text{dip}} = 4.9624$ V tại $t = 2.045$ ms; sau đó điện áp ổn định quanh 5.0 V.

**Giải thích sự cải thiện:**

- **Tác dụng của cuộn cảm $L_1$:** Cuộn cảm có đặc tính chống lại sự biến thiên đột ngột của dòng điện ($v_L = L\frac{di}{dt}$). Trong giai đoạn công tắc bên trong IC đóng (ON), cuộn cảm tích lũy năng lượng dưới dạng từ trường và hạn chế dòng điện tăng vọt, giúp làm mịn dòng nạp vào tải và tụ điện ngõ ra.
- Kết quả là vọt lố giảm từ 5.65 V (Bước 1) xuống 5.07 V, thời gian ổn định rút ngắn từ khoảng 5.5 ms xuống khoảng 2 ms, dạng sóng ngõ ra tiến nhanh và êm về 5 V.
- Tuy nhiên, ngõ ra vẫn còn vọt lố nhỏ khi khởi động và chưa có linh kiện ghim áp ở ngõ ra để bảo vệ tải khỏi quá áp (được bổ sung ở Bước 3).

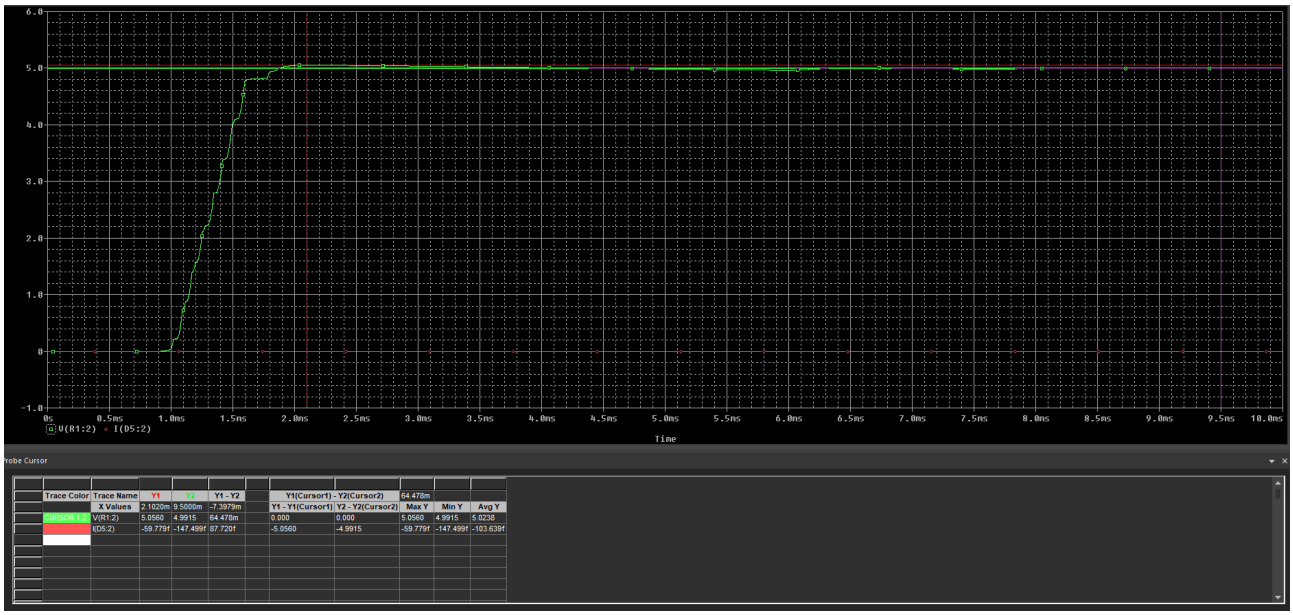
## 10.3 Bước 3: Bổ sung Diode Zener 5 V và tăng tụ $C_2 = 220\,\mu$F

Hoàn thiện mạch bằng cách mắc một Diode Zener 5 V ($D_5$) phân cực ngược tại ngõ ra, thay tụ điện ngõ ra thành $C_2 = 220\,\mu$F, và đặt đầu dò dòng điện (**Current Marker**) tại diode Zener.




*Hình 33: Mạch hoàn chỉnh với Diode Zener và tụ lọc $C_2 = 220\,\mu F$ (Hình 2.36)*

***Kết quả mô phỏng (hình ảnh):***




*Hình 34: Kết quả mô phỏng dạng sóng ngõ ra và dòng qua Diode Zener tại Bước 3*

**Quan sát và số liệu đọc từ mô phỏng, Bước 3**

- Điện áp ngõ ra tăng sau khoảng 0.9 ms, đạt mức 5 V sau khoảng 2 ms và giữ ổn định đến hết thời gian mô phỏng.
- Đỉnh điện áp đọc bằng con trỏ: $V_{\text{peak}} = 5.0560$ V tại $t = 2.102$ ms (cao hơn 5 V khoảng 0.06 V, nhỏ hơn mức 5.0745 V ở Bước 2).
- Giá trị xác lập: $V_{\text{out}} = 4.9915$ V tại $t = 9.5$ ms.
- Dòng qua Zener $I(D_5{:}2)$ chỉ cỡ femtoampe ($-59.8$ fA và $-147.5$ fA), tức $I_Z \approx 0$: Zener 5 V gần như không dẫn trong suốt quá trình mô phỏng.

**Giải thích vai trò của Diode Zener và các linh kiện bổ sung:**

- **Diode Zener 5 V ($D_5$):** mắc ngược từ ngõ ra xuống mass, song song với tải, đóng vai trò ổn áp/ghim áp. Khi điện áp ngõ ra có xu hướng vượt $V_Z = 5$ V (do gai điện áp hoặc gợn sóng của xung PWM), Zener bị đánh thủng và dẫn dòng $I_Z$ xuống mass, giữ điện áp tải gần 5 V và bảo vệ tải khỏi quá áp. Khi điện áp dưới 5 V, Zener không dẫn ($I_Z \approx 0$); đầu dò dòng (*Current Marker*) tại $D_5$ trong mô phỏng cho thấy $I_Z$ chỉ cỡ femtoampe vì điện áp ngõ ra chỉ vọt lên tối đa 5.056 V rồi giữ dưới 5 V, nên Zener đóng vai trò dự phòng bảo vệ quá áp chứ chưa phải thành phần dẫn dòng chính.
- **Tụ lọc $C_2 = 220\,\mu$F:** kết hợp với cuộn cảm $L_1$ tạo bộ lọc thông thấp LC, làm trơn thành phần xung tần số cao $\approx 150$ kHz; dung lượng lớn hơn giúp giảm gợn sóng ngõ ra.
- **Kết quả tổng thể (đối chiếu với mô phỏng):** điện áp ngõ ra ổn định xấp xỉ 5 V (4.99 V), vọt lố khởi động chỉ còn 0.06 V ($\approx 1.1\%$).

*Bảng 11: Tổng hợp điện áp ngõ ra tại $R_1$ qua 3 bước (số liệu đọc từ PSpice)*

| **Bước** | $V_{\text{out}}$ xác lập (V) | Biên độ gai/gợn (V) | $I_Z$ lớn nhất (mA) |
|---|---|---|---|
| 1: chưa có $L_1$, $D_5$ | $\approx 5.0$ | 0.65 (đỉnh 5.652) | — |
| 2: thêm $L_1 = 33\,\mu$H | $\approx 5.0$ | 0.07 (đỉnh 5.074) | — |
| 3: thêm $D_5$, $C_2 = 220\,\mu$F | $\approx 5.0$ (4.99) | 0.06 (đỉnh 5.056) | $\approx 0$ (cỡ fA) |